



ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA

ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MÓDULO III

Leonardo

Gustavo

Anderson

Vitória

CONECTA VAGAS DF

**PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO
DISTRITO FEDERAL**

CEILÂNDIA

2026

ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC
CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
MÓDULO III

Leonardo
Gustavo
Anderson
Vitória

CONECTA VAGAS DF
PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO
DISTRITO FEDERAL

Projeto de Conclusão de Curso da Escola Técnica de Ceilândia – ETC, apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Informática, sob orientação do(a) Professor(a)

CEILÂNDIA
2026

Leonardo, Gustavo, Anderson e Vitória

**CONECTA VAGAS DF – PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto de Conclusão de Curso da Escola Técnica
de Ceilândia – ETC, apresentado como requisito
parcial para a obtenção do título de Técnico em
Informática, sob orientação do(a) Professor(a)

_____.

Aprovado em ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Coordenador(a) dos Cursos de TI

Orientador(a)

Banca

Banca

Banca

FICHA CATALOGRÁFICA

Leonardo; Gustavo; Anderson; Vitória.

**CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO
E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL.**
[Distrito Federal], 2026.

83 pp, 210x297 mm (CEP-ETC/DF, Ceilândia, Técnico em Informática,
2026).

Palavras-chave: Emprego, Vagas, Currículo, Compatibilidade,
Capacitação, Extração de Dados, Distrito Federal.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTORES: Leonardo, Gustavo, Anderson, Vitória

TÍTULO: CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL.

DATA: ____ de _____ de 2026

É concedida à Escola Técnica de Ceilândia – DF permissão para reproduzir cópias deste trabalho e para emprestar ou permitir tais cópias somente para propósitos acadêmicos e/ou científicos. Os autores reservam outros direitos de publicação e nenhuma parte deste trabalho de conclusão de curso pode ser reproduzida sem a autorização por escrito dos autores.

Leonardo

Gustavo

Anderson

Vitória

Orientador(a)

TRANSCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Leonardo; Gustavo; Anderson; Vitória. CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Ceilândia/DF. Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia, Distrito Federal. 2026.

Dedicatória

Dedicamos este trabalho a Deus, às nossas famílias e a todos que acreditaram que seríamos capazes de concluir o curso, incentivando-nos em cada etapa do desenvolvimento deste projeto.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradecemos a Deus pelo dom da vida. Agradecemos aos professores de todos os módulos, que contribuíram para que este projeto fosse concluído, principalmente àqueles que, com humildade e paciência, compartilharam seus conhecimentos com dedicação e respeito, valorizando e acreditando no nosso potencial.

Agradecemos também uns aos outros, pelo trabalho em equipe, e aos colegas de curso que, direta ou indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento do trabalho, e a todos os profissionais da escola, que tornaram o ambiente educacional um lugar propício ao aprendizado.

RESUMO

Este trabalho registra as etapas que percorremos para desenvolver o Conecta Vagas DF, uma plataforma web de vagas de emprego e capacitação profissional voltada ao Distrito Federal. Neste documento descrevemos o planejamento, os requisitos, a modelagem, os diagramas e os demais artefatos do desenvolvimento do sistema. O nosso propósito é diminuir a distância entre quem procura trabalho e quem oferece vagas, já que grande parte das oportunidades do DF circula de forma espalhada, em cartazes, grupos de mensagens e redes sociais, sem organização e sem indicar quais candidatos combinam mais com cada vaga. No sistema, o candidato envia o currículo e tem o perfil preenchido automaticamente por uma máquina de extração de dados; a plataforma gera um portfólio profissional e calcula, com uma máquina de match, uma nota de compatibilidade de 0 a 100 entre o candidato e cada vaga, recomendando cursos e e-books gratuitos que cobrem as competências que faltam. As empresas publicam vagas a partir do texto de um anúncio ou da imagem de um cartaz, lida no próprio navegador, sem instalar programas, recebem as candidaturas ordenadas pela compatibilidade e consultam um banco de talentos. As máquinas de extração funcionam por regras e, quando a regra não tem pista, usam padrões automáticos tirados das vagas e dos cursos já cadastrados, isto é, palavras vistas em pelo menos dois cadastros e quase sempre no mesmo campo, sem treinamento e sempre mostrando o padrão usado. Nas fichas de e-books, a plataforma abre cada link e tira a capa da primeira página do PDF. Os e-books ficam guardados na biblioteca da própria plataforma, e o candidato pode excluir a própria conta e todos os seus dados, como pede a LGPD. Desenvolvemos o projeto em PHP, no padrão MVC, com banco de dados MySQL/MariaDB e testes automáticos, e dividimos o trabalho em três partes: o levantamento do problema, a documentação que descreve como o sistema foi projetado e a programação do sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Emprego, vagas, currículo, compatibilidade, extração de dados, Distrito Federal.

ABSTRACT

This work records the steps we took to develop Conecta Vagas DF, a web platform for job openings and professional training focused on the Federal District of Brazil. In this document we describe the planning, requirements, modeling, diagrams and other artifacts of the development of the system. Our purpose is to reduce the distance between people looking for work and those offering jobs, since most opportunities in the Federal District circulate in a scattered way, on posters, messaging groups and social networks, without organization and without showing which candidates best match each opening. In the system, candidates upload their résumé and have their profile filled in automatically by a data extraction engine; the platform builds a professional portfolio and calculates, with a matching engine, a compatibility score from 0 to 100 between the candidate and each job, recommending free courses and e-books that cover the missing skills. Companies publish jobs from the text of an advertisement or the image of a poster, read inside the browser itself with nothing to install, receive applications sorted by compatibility and search a talent pool. The extraction engines are rule-based and, when a rule has no clue, they use automatic patterns taken from the jobs and courses already registered, that is, words seen in at least two records and almost always in the same field, with no training and always showing the pattern used. For e-book records, the platform opens every link and takes the cover from the first page of the PDF. E-books are stored in the platform's own library, and candidates can delete their own account and all their data, as required by the Brazilian data protection law (LGPD). We developed the project in PHP following the MVC pattern, with a MySQL/MariaDB database and automated tests, and divided the work into three parts: the survey of the problem, the documentation describing how the system was designed, and the coding of the system.

KEYWORDS: Employment, jobs, résumé, matching, data extraction, Federal District.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. OBJETIVO GERAL	11
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
4. SITUAÇÃO PROBLEMA	12
5. JUSTIFICATIVA	12
6. PROPOSTA	13
7. ESCOPO DO SISTEMA	13
7.1. Requisitos Funcionais	13
7.2. Requisitos Não Funcionais	18
8. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS	19
8.1. Papéis Profissionais Envolvidos	20
8.2. Segurança e Proteção de Dados	21
8.3. Padrões Automáticos da Extração e Leitura de Cartazes	22
9. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS	23
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
11. CONCLUSÃO	24
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25
13. ANEXOS	26
13.1. Diagrama de Caso de Uso Geral	26
13.2. Especificação dos Diagramas de Caso de Uso	28
13.3. Diagrama de Classes	55
13.4. Diagramas de Sequência	57
13.5. Modelo Entidade-Relacionamento	67
13.5.1. Modelo Conceitual	68
13.5.2. Modelo Lógico (Diagrama Entidade-Relacionamento)	69
13.6. Dicionário de Dados	70
13.7. Arquitetura do Sistema	77
13.8. Plano de Testes	79
13.9. Matriz de Rastreabilidade	82

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho nós desenvolvemos e documentamos o Conecta Vagas DF, uma plataforma web que reúne num só lugar as vagas de emprego, os cursos e e-books de capacitação e os perfis profissionais dos candidatos do Distrito Federal. A ideia é aproximar quem procura trabalho das empresas que oferecem oportunidades.

Escolhemos esse tema depois de observar como as vagas circulam na nossa região. Boa parte delas é divulgada em cartazes, em grupos de mensagens e em perfis de redes sociais, de forma espalhada e sem padrão. O candidato precisa procurar em muitos lugares, não sabe se o seu perfil atende ao que a vaga pede e quase nunca recebe retorno. A empresa, por sua vez, recebe currículos sem organização e perde tempo para descobrir quais candidatos combinam mais com a vaga.

Os nossos principais objetivos são centralizar as vagas do DF, preencher o perfil automaticamente a partir do currículo, calcular a compatibilidade entre candidato e vaga, organizar as candidaturas com o acompanhamento do status e recomendar cursos e e-books que ajudem o candidato a se qualificar. Durante o desenvolvimento, o sistema ganhou também os padrões automáticos, tirados dos próprios cadastros, que ajudam a extração de dados quando as regras não têm pista, e um leitor de cartazes que funciona no próprio navegador, sem que ninguém precise instalar programas.

Dividimos o trabalho em três partes. A primeira é o levantamento do problema e do que candidatos e empresas precisam. A segunda é a documentação do projeto, onde mostramos como o software foi pensado: requisitos, casos de uso, classes, sequências, modelo de dados e testes. A terceira é a programação do sistema.

Ao final, esperamos que o software faça bem as funções descritas neste documento e que possa ser usado por candidatos, empresas e instituições do Distrito Federal que precisam de um jeito mais organizado de divulgar e encontrar oportunidades.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma web que centralize vagas de emprego e cursos de capacitação do Distrito Federal e que indique, de forma automática e explicável, a compatibilidade entre candidatos e vagas, com uma extração de dados que usa o que já foi cadastrado para errar cada vez menos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar a divulgação de vagas de emprego do Distrito Federal, com busca e filtros;
- Automatizar o preenchimento do perfil do candidato a partir do currículo enviado (PDF, DOC ou DOCX), inclusive a foto;

- Gerar automaticamente o portfólio profissional do candidato;
- Calcular a compatibilidade (match) entre candidato e vaga, com nota de 0 a 100 e explicação da nota;
- Organizar o processo de candidatura, com acompanhamento de status e retorno da empresa;
- Permitir que empresas publiquem vagas a partir do texto de um anúncio ou da imagem de um cartaz, lida no próprio navegador, sem instalar programas;
- Recomendar cursos e e-books que cubram as competências que faltam ao candidato, com os e-books disponíveis para baixar na biblioteca da plataforma;
- Completar as máquinas de extração com padrões automáticos tirados das vagas e dos cursos já cadastrados, de forma determinística e explicável, e reconhecer as empresas e as instituições já cadastradas;
- Garantir ao usuário o controle dos próprios dados, inclusive a exclusão da própria conta, conforme a LGPD;
- Oferecer ao administrador o controle de usuários, categorias, cursos, vagas, candidaturas e assinaturas;
- Verificar o sistema com testes automáticos executados antes de cada alteração do código.

4. SITUAÇÃO PROBLEMA

No Distrito Federal, grande parte das vagas de emprego é divulgada em cartazes afixados em comércios, em grupos de mensagens e em perfis de redes sociais. Algumas perguntas são feitas diariamente por quem procura trabalho: onde estão as vagas da minha região? O meu currículo atende ao que a vaga pede? O que preciso aprender para conseguir essa vaga? A empresa recebeu a minha candidatura?

Do lado das empresas, principalmente as pequenas, a situação se repete: os currículos chegam por canais diferentes, sem organização, e não há como saber rapidamente quais candidatos são mais compatíveis com a vaga. Todo esse controle é feito manualmente, o que gasta tempo e aumenta o risco de oportunidades e informações se perderem. Além disso, muitas ferramentas de leitura automática exigem a instalação de programas, o que afasta justamente os pequenos anunciantes, que só têm o celular ou um computador simples.

5. JUSTIFICATIVA

Por juntar numa só plataforma a divulgação das vagas, o perfil profissional do candidato, o acompanhamento das candidaturas e a indicação de cursos, a nossa solução atende candidatos e empresas de forma organizada. Diferente de um simples mural de vagas, o sistema lê o currículo, monta o perfil e explica ao candidato por que ele combina ou não com cada vaga, mostrando o que falta e onde aprender.

Além disso, usamos tecnologias gratuitas e muito usadas no ensino técnico (PHP, MySQL e XAMPP), sem depender de serviços pagos e sem exigir que alguém instale programas, já que o leitor de cartazes roda no navegador de quem usa o site. Com isso, a plataforma pode ser implantada com baixo custo em escolas, instituições e órgãos da região.

6. PROPOSTA

A nossa proposta é construir um sistema web em que o candidato possa se cadastrar, enviar o currículo e ter o perfil preenchido automaticamente, ver o seu portfólio e a nota de compatibilidade com cada vaga, se candidatar, acompanhar o retorno das empresas e, quando quiser, excluir a própria conta. As empresas poderão publicar e gerenciar vagas, inclusive a partir de um cartaz, receber as candidaturas ordenadas pela compatibilidade e consultar o banco de talentos. O administrador vai controlar os usuários, as categorias, os cursos e e-books, as vagas, as candidaturas e as assinaturas.

O sistema também terá planos demonstrativos, sem cobrança real: o Candidato VIP, com candidaturas ilimitadas e destaque para as empresas, e a Empresa Premium, com vagas ilimitadas, destaque das vagas e o banco de talentos completo. Para que a extração de vagas e de cursos erre cada vez menos, nos pontos em que as regras não tiverem pista ela vai usar padrões tirados das vagas e dos cursos já cadastrados, que se atualizam sozinhos a cada cadastro salvo. Assim, conseguimos acompanhar melhor todo o processo, da divulgação da vaga até o retorno ao candidato.

7. ESCOPO DO SISTEMA

7.1. Requisitos Funcionais

[RF001] Realizar login

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário (candidato, empresa ou administrador) acesse o sistema com e-mail e senha cadastrados.

[RF002] Cadastrar conta

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato ou a empresa crie a sua conta, informando nome, e-mail, senha e telefone, com aceite obrigatório do termo de autorização e privacidade (LGPD).

[RF003] Encerrar sessão

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário saia da sua conta (logout) de forma segura.

[RF004] Recuperar senha

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário solicite um link de redefinição de senha, válido por 30 minutos e de uso único.

[RF005] Consultar vagas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir consultar as vagas abertas por palavra-chave, categoria, cidade, tipo de contratação, nível e modelo de trabalho (presencial, remoto ou híbrido).

[RF006] Visualizar detalhes da vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir os dados completos da vaga (descrição, requisitos, benefícios, salário, local e contato) e, para o candidato logado, a nota de compatibilidade.

[RF007] Consultar cursos e e-books

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir consultar cursos, e-books e vídeos de capacitação, com filtros por categoria, modalidade, nível e gratuidade, e baixar o PDF dos e-books guardados na biblioteca da plataforma.

[RF008] Alterar perfil do candidato

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato cadastre e altere os seus dados profissionais: título, resumo, objetivo, cidade, formação, experiências, habilidades, idiomas, CNH, pretensão salarial e foto.

[RF009] Enviar currículo

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato envie o currículo nos formatos PDF, DOC ou DOCX, com tamanho máximo de 10 MB.

[RF010] Extrair dados do currículo

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá ler o currículo enviado e extrair automaticamente contato, experiências, formação, cursos, habilidades, idiomas, demais informações e a foto, preenchendo o perfil do candidato.

[RF011] Aplicar dados do relatório de extração

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir um relatório com o que foi encontrado, aplicado, mantido e o que faltou, permitindo ao candidato escolher quais dados substituir no perfil.

[RF012] Excluir currículo

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato exclua um currículo enviado.

[RF013] Gerar portfólio

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá montar automaticamente o portfólio profissional do candidato quando o cadastro estiver completo (telefone, título, cidade, resumo, objetivo, formação e habilidades).

[RF014] Calcular match

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá calcular uma nota de compatibilidade de 0 a 100 entre o candidato e cada vaga ativa, considerando competências (50 pontos), cargo (20), localização (15) e nível (15), e explicar a nota.

[RF015] Recalcular match

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato solicite o recálculo do match e recalculá-lo automaticamente ao salvar o perfil, enviar ou excluir currículo e criar ou editar vagas.

[RF016] Candidatar-se à vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato se candidate a uma vaga aberta, escolhendo um currículo e escrevendo uma carta de apresentação opcional, respeitando o limite do plano.

[RF017] Cancelar candidatura

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato cancele uma candidatura que ainda não foi analisada pela empresa.

[RF018] Acompanhar candidaturas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir ao candidato o status de cada candidatura (enviada, em análise, entrevista, aprovado, rejeitado ou cancelada) e o retorno da empresa.

[RF019] Manter perfil da empresa

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa cadastre e altere nome fantasia, CNPJ, setor, site, cidade, descrição e logotipo.

[RF020] Cadastrar vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa (ou o administrador) cadastre vagas, respeitando o limite do plano da empresa.

[RF021] Alterar vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir alterar os dados e o status (ativa, pausada ou encerrada) de uma vaga.

[RF022] Excluir vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir excluir uma vaga, removendo junto as candidaturas e os matches dela.

[RF023] Extrair vaga de anúncio ou cartaz

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá preencher o formulário da vaga a partir do texto colado de um anúncio ou da leitura (OCR) da imagem de um cartaz, feita no próprio navegador, sem instalar programas, com um carregador amarelo enquanto lê e azul quando está pronto, para revisão antes de publicar.

[RF024] Gerenciar candidaturas recebidas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá listar as candidaturas recebidas, ordenadas por plano VIP e maior match, e permitir alterar o status e registrar um retorno ao candidato.

[RF025] Consultar banco de talentos

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa pesquise perfis públicos de candidatos por termo e cidade.

[RF026] Baixar currículo

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir o download do currículo apenas ao dono, ao administrador e à empresa autorizada.

[RF027] Assinar plano

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato assine o plano VIP e a empresa assine o plano Premium (demonstrativos, por 30 dias).

[RF028] Cancelar assinatura

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir cancelar a assinatura ativa, removendo os benefícios do plano.

[RF029] Manter usuários

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cadastre, altere, ative, desative e exclua usuários.

[RF030] Manter categorias

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cadastre, altere, ative, desative e exclua categorias de vagas e de cursos.

[RF031] Manter cursos e e-books

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cadastre, altere, publique, oculte e exclua cursos, e-books e vídeos, inclusive preenchendo o formulário a partir do texto de divulgação ou da ficha de uma pesquisa.

[RF032] Visualizar painel

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá exibir à empresa e ao administrador um painel com indicadores e gráficos de vagas, candidaturas e match.

[RF033] Excluir a própria conta

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato exclua a própria conta, confirmando com a senha, removendo perfil, currículos e arquivos, foto, candidaturas, matches e tentativas de login (LGPD).

[RF034] Gerenciar assinaturas

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador consulte as assinaturas com filtros e conceda, altere, cancele e exclua assinaturas de candidatos e empresas.

[RF035] Usar padrões automáticos na extração

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá, onde as regras da extração não tiverem pista (linha da vaga sem palavra-chave, área da vaga ou do curso não reconhecida, empresa ou instituição não achada), decidir pelos padrões tirados das vagas e dos cursos já cadastrados (palavras e pares de palavras vistos em pelo menos 2 cadastros e em pelo menos 90% deles no mesmo destino) e reconhecer as empresas e as instituições já cadastradas.

[RF036] Mostrar os padrões usados

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá mostrar no relatório da extração da vaga os padrões automáticos usados (o trecho, para onde foi e o padrão que decidiu), para a revisão antes de publicar.

[RF037] Guardar e-books na biblioteca

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá baixar o PDF do e-book da fonte oficial (ou recebê-lo no cadastro) e guardá-lo na biblioteca da plataforma, com o botão "Baixar" e o crédito da fonte original; na prévia do cadastro, deverá abrir cada link da ficha (imagem, PDF ou página) e, no e-book sem imagem, usar como capa a primeira página do PDF.

[RF038] Importar fichas em lote

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá permitir que o administrador cole várias fichas de cursos e e-books de uma vez, confira uma prévia e cadastre as marcadas.

[RF039] Apoiar o projeto por Pix

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá exibir, na página inicial e no rodapé, um QR Code Pix para doações voluntárias de apoio à plataforma.

7.2. Requisitos Não Funcionais**[RNF001] Desempenho**

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exibir as páginas em até 2 segundos em rede local, concluir a leitura de um currículo em até 15 segundos e a leitura de um cartaz no navegador em cerca de 10 segundos em um computador comum ligado na tomada.

[RNF002] Disponibilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir a disponibilidade de 24 horas todos os dias, quando hospedado em servidor.

[RNF003] Segurança

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá armazenar senhas com hash bcrypt, usar consultas preparadas (PDO), token CSRF em todos os formulários, sessão com cookie HttpOnly e SameSite, cabeçalhos de segurança (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, entre outros) e pausar o login por 5 minutos após 8 senhas erradas para o mesmo e-mail (ou 20 somando todos os endereços IP, ou 60 vindas de um mesmo IP).

[RNF004] Privacidade (LGPD)

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá exigir o aceite do termo de autorização e privacidade no cadastro, permitir que o candidato torne o perfil privado e exclua a própria conta com todos os dados, excluir todos os dados do usuário quando a conta for excluída pelo administrador e não guardar o e-mail completo nos registros (logs).

[RNF005] Usabilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá funcionar nos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, adaptar-se a telas de computador e celular, exibir mensagens em português e mostrar um carregador (amarelo enquanto carrega, azul quando pronto) nas máquinas de extração.

[RNF006] Compatibilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá funcionar em Windows 10 ou 11 com XAMPP (Apache com mod_rewrite, PHP 8.0 ou superior e MySQL/MariaDB) e também em Linux; para publicação na internet, recomenda-se PHP 8.2 ou superior.

[RNF007] Requisitos de implementação

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá ser implementado nas linguagens PHP, SQL, HTML, CSS e JavaScript, sem frameworks e sem programas a instalar: o leitor de cartazes (Tesseract.js) é servido pelo próprio site e roda no navegador.

[RNF008] Manutenibilidade

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá seguir o padrão MVC, com uma classe de acesso a dados (DAO) por assunto e as regras de negócio separadas em serviços.

[RNF009] Armazenamento de arquivos

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá aceitar currículos em PDF, DOC ou DOCX de até 10 MB, imagens JPG, PNG ou WEBP de até 3 MB (cartazes de até 8 MB) e PDFs da biblioteca de até 25 MB no envio e 150 MB quando baixados da fonte oficial, gravados fora da pasta pública com nome aleatório e tipo conferido pelo conteúdo.

[RNF010] Confiabilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá usar transações e chaves estrangeiras com exclusão em cascata para manter a integridade dos dados.

[RNF011] Testabilidade

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá possuir verificação de sintaxe, teste automático rápido (smoke test) e testes de jornada pelo navegador, executados automaticamente antes de cada commit.

[RNF012] Previsibilidade dos padrões automáticos

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- Os padrões automáticos deverão ser determinísticos (o mesmo texto com os mesmos cadastros dá sempre o mesmo resultado), explicáveis (cada decisão registra o padrão que valeu), não usar dados de candidatos (LGPD) e, se o banco não responder, deixar a extração seguir só com as regras.

8. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Desenvolvemos o projeto a partir do levantamento das dificuldades de candidatos e empresas do Distrito Federal na divulgação e na busca de vagas. Programamos de forma orientada a objetos, no padrão MVC (Model, View e Controller), e fizemos a modelagem em UML e no Modelo Entidade-Relacionamento. Para o código do projeto, usamos estas tecnologias:

- **PHP 8.0 ou superior:** linguagem utilizada para a programação do sistema (padrão MVC, sem frameworks);
- **HTML5:** construção das páginas;
- **CSS3:** aparência e responsividade das páginas;

- **JavaScript:** comportamento das páginas (filtros, pré-visualizações, carregador e gráficos do painel);
- **SQL:** linguagem utilizada para o banco de dados (MySQL/MariaDB, acesso via PDO);
- **Tesseract.js (WebAssembly):** leitura de texto em imagens de cartazes de vagas, executada no navegador de quem usa o site, sem instalação; o Tesseract OCR no servidor ficou apenas como reserva opcional;
- **Padrões automáticos:** dicionário de padrões contado na hora a partir das vagas e dos cursos cadastrados, aplicado onde as regras das máquinas de extração não têm pista, em PHP puro, sem bibliotecas externas;
- **Leitor de PDF do Windows (via PowerShell):** capa dos e-books a partir da primeira página do PDF, sem instalar programas;
- **APLICATIVOS:** Visual Studio Code, XAMPP (Apache, PHP e MySQL), phpMyAdmin, MySQL Workbench, PlantUML, Git e GitHub (com gancho de verificação antes de cada commit);
- **LINGUAGEM DE MODELAGEM:** UML (casos de uso, classes e sequência) e Modelo Entidade-Relacionamento (notação de Chen/Heuser).

WEB SERVER e Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD): Apache, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin e MySQL Workbench.

8.1. Papéis Profissionais Envolvidos

Para que o sistema fosse documentado de forma completa, produzimos cada artefato deste trabalho pensando no profissional que seria responsável por ele numa equipe de desenvolvimento, como mostra o Quadro 1.

Quadro 1 – Papéis profissionais e artefatos produzidos

Papel	Responsabilidade	Artefato neste documento
Analista de Requisitos	Levantamento do problema, requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso e suas especificações.	Seções 4 a 7; Anexos 13.1 e 13.2
Analista de Sistemas / Projetista UML	Diagrama de classes e diagramas de sequência.	Anexos 13.3 e 13.4
Administrador de Banco de Dados (DBA)	Modelo conceitual, modelo lógico, dicionário de dados, índices e integridade.	Anexos 13.5 e 13.6
Arquiteto de Software	Arquitetura em camadas (MVC), roteamento e organização de pastas.	Anexo 13.7
Desenvolvedor	Codificação em PHP, SQL, HTML, CSS e JavaScript; máquinas de extração e de match; leitor de cartaz no navegador.	Código-fonte
Analista de Dados (Extração)	Regras das máquinas de extração, padrões automáticos (2 cadastros, 90%), nomes conhecidos e testes das extrações.	Seção 8.3; RF035, RF036 e RNF012
Analista de Segurança	Senhas, sessão, CSRF, uploads, controle de acesso, cabeçalhos de segurança e LGPD.	RNF003, RNF004 e Seção 8.2
Analista de Testes (QA)	Plano de testes, teste rápido (smoke test), testes de jornada e gancho de commit.	Anexo 13.8
Designer de Interface (UX/UI)	Telas, navegação, responsividade, carregador e mensagens ao usuário.	RNF005
Gerente de Projeto	Planejamento, rastreabilidade e acompanhamento das entregas.	Anexo 13.9

Fonte: Autoria própria (2026).

8.2. Segurança e Proteção de Dados

Pensamos na segurança desde o começo. As consultas ao banco usam PDO com consultas preparadas, e nenhum valor digitado pelo usuário é colado direto no SQL. As senhas são guardadas com hash bcrypt, e o login tem um limite: oito senhas erradas para o mesmo e-mail a partir do mesmo IP (ou 20 somando todos os IPs, ou 60 vindas de um mesmo IP) dentro de cinco minutos pausam novas tentativas por cinco minutos. Fora do computador local, a mensagem de erro é sempre a mesma, para não revelar quais e-mails existem, e a tela avisa quando faltam três tentativas.

A sessão usa um cookie próprio, com HttpOnly e SameSite, e ganha um novo identificador a cada login. A cada requisição o sistema confere a conta no banco: se o administrador desativar o usuário ou se a senha for trocada, o acesso cai na hora. Todos os formulários têm token CSRF, e todo texto exibido passa pelo escape de HTML. As respostas levam cabeçalhos de segurança (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy e Permissions-Policy), e a versão do PHP não aparece. Só a pasta public é acessível pelo navegador. Os arquivos enviados ficam em storage/uploads, com nome

aleatório e tipo conferido pelo conteúdo, e só são entregues pelo sistema, com permissão. Os PDFs e as imagens que a plataforma baixa da internet só vêm de endereços públicos, por HTTPS verificado e com limite de tamanho.

Para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o cadastro exige o aceite do termo de autorização e privacidade, o candidato pode deixar o perfil privado (fora do banco de talentos) e pode excluir a própria conta em Meu perfil, na parte Seus dados, confirmando com a senha. Nesse caso saem o perfil, os currículos e os arquivos, a foto, as candidaturas, os matches e as tentativas de login. Quando o administrador exclui um usuário, tudo também é removido em cascata. O registro do link de troca de senha só existe no modo de demonstração e guarda o e-mail mascarado (por exemplo, ca*****@conectavagas.com).

8.3. Padrões Automáticos da Extração e Leitura de Cartazes

As nossas máquinas de extração (de vagas, de cursos e de currículos) funcionam por regras: títulos de seção, palavras-chave e padrões que escrevemos no código. Quando a regra não tem pista, como numa linha do anúncio sem nenhuma palavra-chave, numa área de vaga ou de curso que ela não reconhece ou numa empresa ou instituição que ela não acha no texto, o Sistema usa os padrões automáticos, tirados na hora das vagas e dos cursos que já foram cadastrados e revisados por uma pessoa. Para isso, o texto é normalizado caractere por caractere (sem acento, em minúsculas, sem pontuação e com todo número trocado por #), com a mesma normalização de termos que usamos no match (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008), e são consideradas as palavras e os pares de palavras vizinhas. Um termo vira padrão quando aparece em pelo menos dois cadastros diferentes e em pelo menos 90% deles no mesmo destino. A expressão "café da manhã", por exemplo, só aparece nos benefícios das vagas cadastradas, então uma linha nova com ela vai para Benefícios, mesmo sem palavra-chave na regra.

Os padrões não ficam guardados em tabela nem dependem de treino. Eles são montados a cada extração, então toda vaga ou curso salvo passa a contar na próxima, e o que é apagado deixa de contar. O Sistema também reconhece as empresas (o anunciante das vagas e o nome fantasia) e as instituições de ensino que já estão cadastradas. O resultado é sempre o mesmo para o mesmo texto e os mesmos cadastros, e o relatório da extração da vaga mostra o quadro "Padrões automáticos usados", com o trecho, para onde ele foi e o padrão que decidiu. Deixamos o currículo de fora porque o perfil do candidato tem dados pessoais (LGPD), então a extração dele segue só as regras. Na ficha de um e-book, a plataforma abre cada link (imagem, PDF ou página) e, quando não há imagem, tira a capa da primeira página do PDF usando o leitor de PDF do próprio Windows, sem instalar programas.

A leitura de cartazes também deixou de depender de programas instalados no servidor. O site entrega o Tesseract.js, que lê a imagem no próprio navegador (em quatro passadas) e manda para o servidor só o texto com a posição das palavras. Enquanto o leitor carrega ou lê,

um carregador amarelo mostra o andamento; quando ele está pronto, fica azul e o botão é liberado, o que também evita o clique duplo.

9. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS

Esperamos entregar um produto que faça bem todas as funções descritas neste documento: que o candidato encontre vagas da sua região, tenha o perfil preenchido a partir do currículo e entenda a sua compatibilidade com cada vaga; que a empresa publique vagas com rapidez, até a partir de um cartaz, e receba as candidaturas já ordenadas; e que o administrador mantenha a plataforma organizada. A versão que implementamos tem 11 tabelas, 12 controladores, 9 classes de acesso a dados, 17 serviços (extração, padrões automáticos, capa de PDF, match, competências, portfólio e Pix) e 32 rotas, além de 62 vagas e 64 conteúdos de capacitação de demonstração (43 cursos e 21 e-books, estes com o PDF guardado na biblioteca da plataforma) e das contas de teste de administrador, empresa e candidato.

Na varredura final, em 27/09/2026, rastreamos 1.701 páginas nos quatro perfis sem nenhum problema. A bateria de segurança (XSS, injeção de SQL, CSRF, sessão, uploads e permissões) foi aprovada, as tabelas do banco estavam íntegras e não houve erros de PHP no servidor. Na versão final, em 01/10/2026, o teste rápido passou em 112 de 112 verificações, inclusive as dos padrões automáticos e da capa do PDF, e os testes de jornada passaram em 18 de 18.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do projeto foi desenvolver uma plataforma que juntasse as vagas e os cursos do Distrito Federal e mostrasse a compatibilidade entre candidatos e vagas. Os objetivos específicos foram centralizar as vagas, preencher o perfil a partir do currículo, gerar o portfólio, calcular o match, organizar as candidaturas, permitir a publicação de vagas a partir de anúncios e cartazes, recomendar cursos e e-books, completar a extração com padrões tirados dos próprios cadastros, garantir ao usuário o controle dos seus dados e oferecer o controle administrativo. Todas as especificações foram atendidas, como mostram os requisitos funcionais implementados e o plano de testes.

Acreditamos que alcançamos o que esperávamos, porque o nosso objetivo principal era facilitar o dia a dia de quem procura e de quem oferece trabalho. Com este projeto aprofundamos os nossos conhecimentos em programação orientada a objetos, banco de dados, segurança de aplicações web, extração de dados de textos e imagens, testes automatizados e modelagem de sistemas. Tivemos dificuldades, principalmente na leitura de currículos e cartazes em formatos muito diferentes, mas conseguimos concluir o trabalho.

11. CONCLUSÃO

Concluimos que o sistema ajuda a organizar a divulgação de vagas e o processo de candidatura no Distrito Federal, levando para candidatos e empresas informações que antes estavam espalhadas e eram controladas à mão, sem exigir que ninguém instale programas.

O projeto continua aberto a melhorias, como o envio real de e-mails, a integração com meios de pagamento para os planos, a ampliação do dicionário de competências usado pelo match e alguns ajustes de acessibilidade, como a ordem dos títulos. Continuando o trabalho, a plataforma pode ser implantada em escolas, instituições e órgãos da região que queiram aproximar a qualificação profissional das oportunidades de emprego.

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 27 set. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

GIT. **Git documentation**. Disponível em: <<https://git-scm.com/doc>>. Acesso em: 27 set. 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2**: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MANNING, Christopher D.; RAGHAVAN, Prabhakar; SCHÜTZE, Hinrich. **Introduction to information retrieval**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

NAPTHA. **Tesseract.js**: pure JavaScript OCR for more than 100 languages. Disponível em: <<https://github.com/naptha/tesseract.js>>. Acesso em: 27 set. 2026.

ORACLE. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Disponível em: <<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top Ten**. Disponível em: <<https://owasp.org/www-project-top-ten/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

PLANTUML. **PlantUML**: linguagem de diagramas UML. Disponível em: <<https://plantuml.com/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TESSERACT OCR. **Tesseract Open Source OCR Engine**. Disponível em: <<https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>>. Acesso em: 27 set. 2026.

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION. **Apache module mod_rewrite**. Disponível em: <https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html>. Acesso em: 27 set. 2026.

THE PHP GROUP. **Manual do PHP**. Disponível em: <https://www.php.net/manual/pt_BR/>. Acesso em: 27 set. 2026.

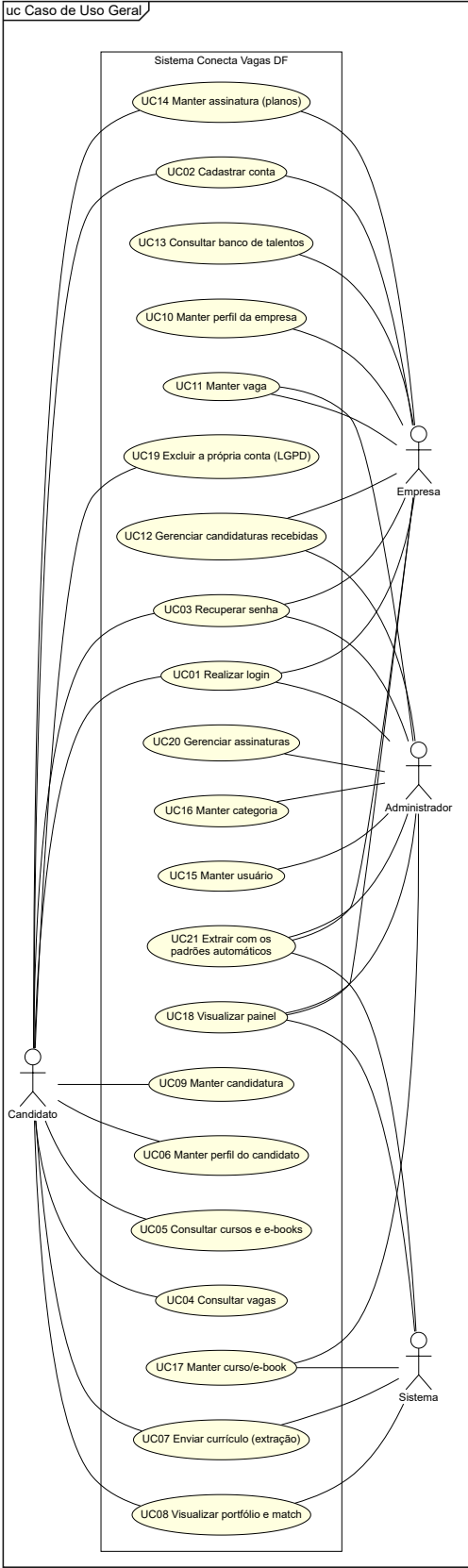
W3C. **WebAssembly Core Specification**. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/wasm-core-2/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

13. ANEXOS

13.1. Diagrama de Caso de Uso Geral

O diagrama de caso de uso mostra como as pessoas usam o sistema. Cada caso de uso é uma tarefa que o sistema oferece, e cada ator é quem participa dela; todo caso de uso precisa ter pelo menos um ator. No nosso projeto os atores são quatro: o Candidato, a Empresa, o Administrador e o Sistema. Quem entra no site sem conta para ver vagas e cursos é tratado como um candidato que ainda não se cadastrou. O Sistema aparece como ator quando faz alguma coisa sozinho, como extrair os dados do currículo, calcular o match, aplicar os padrões automáticos, tirar a capa do PDF de um e-book e limpar os arquivos sem uso. Nesta versão incluímos os casos de uso UC19 (excluir a própria conta), UC20 (gerenciar assinaturas) e UC21 (extrair com os padrões automáticos).

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso Geral

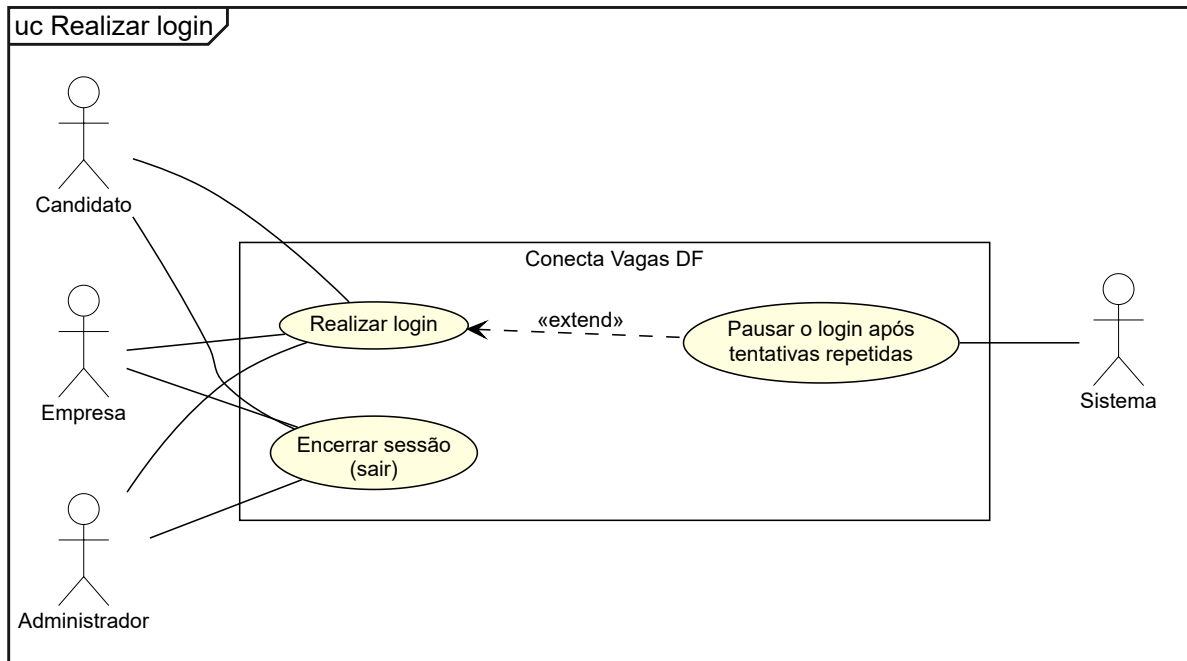


Fonte: Autoria própria (2026).

13.2. Especificação dos Diagramas de Caso de Uso

Diagrama de caso de uso específico realizar login

Figura 2 – Caso de uso específico – realizar login



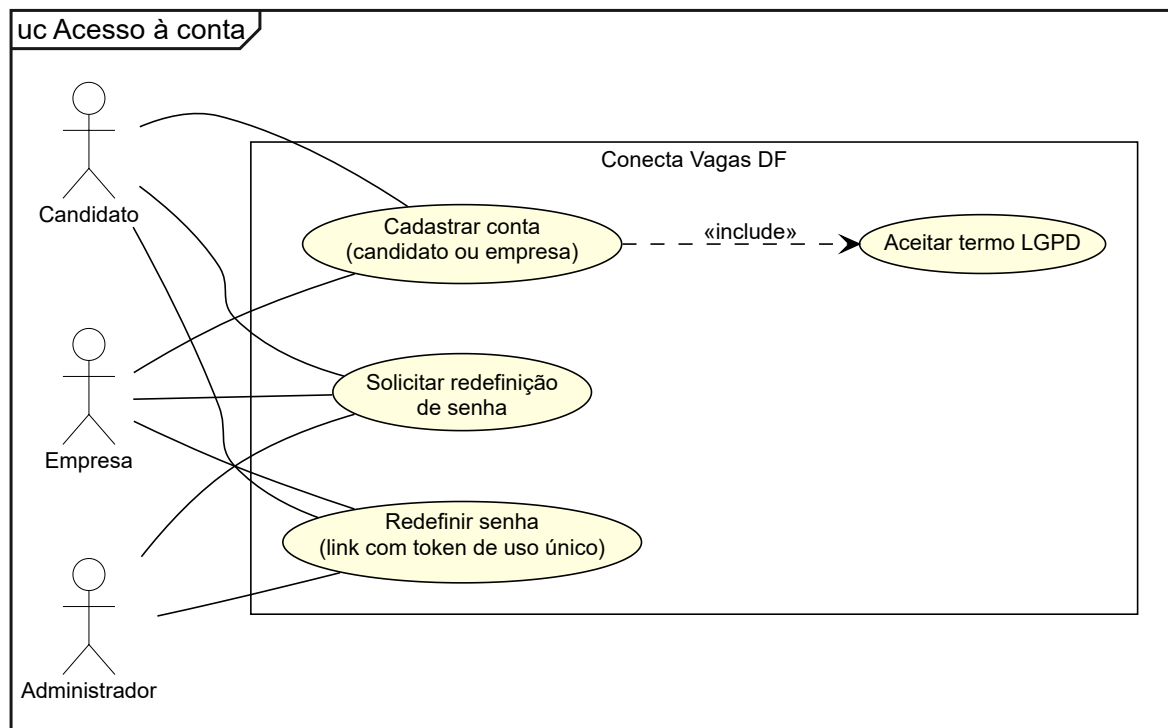
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC01	
Nome: Realizar login	
Atores: Candidato, Empresa e Administrador; o Sistema pausa o login depois de tentativas repetidas	
Pré-condições: O ator deverá estar cadastrado e ativo no sistema.	
Pós-condições: O sistema exibirá o painel correspondente ao tipo de usuário.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator informa e-mail e senha nos respectivos campos e clica no botão "Entrar".	2. O sistema verifica se o login está em pausa por tentativas repetidas e valida os dados informados.
	3. O sistema inicia a sessão com um novo identificador e exibe o painel do usuário. O caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo: dados incorretos	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	2.1. O sistema verifica que os dados estão incorretos, registra a tentativa e exibe a mensagem "E-mail ou senha inválidos ou conta desativada." (no ambiente local, o motivo exato); quando faltam 3 tentativas ou menos, avisa quantas restam antes da pausa, retornando ao passo 1.
Fluxo alternativo: login em pausa	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.2. O sistema verifica que houve muitas tentativas sem sucesso e exibe a mensagem "Muitas tentativas de login sem sucesso. Por segurança, aguarde N minuto(s) e tente novamente, ou use "Esqueci minha senha"."
Fluxo alternativo: encerrar sessão	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O ator clica em "Sair".	3.2. O sistema encerra a sessão e exibe a página inicial.

Diagrama de caso de uso específico acesso à conta

Figura 3 – Caso de uso específico – acesso à conta



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC02

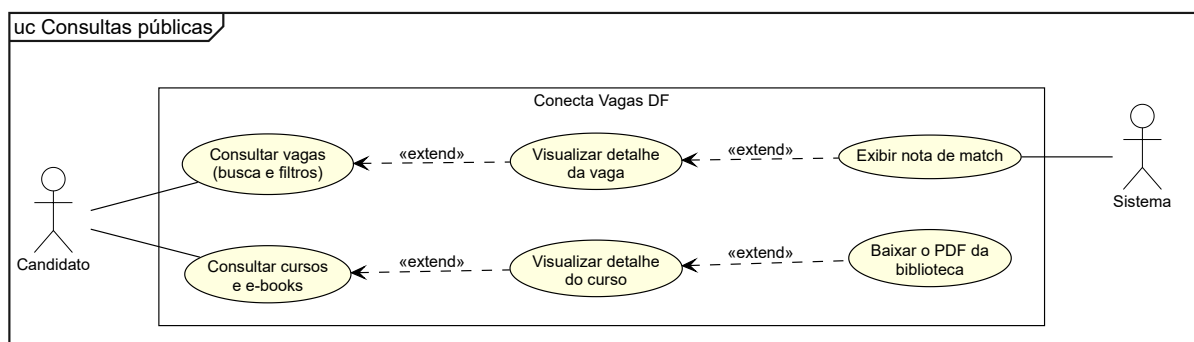
Nome: Cadastrar conta

Atores: Candidato e Empresa (ainda sem conta)	
Pré-condições: O candidato ou a empresa ainda não deverá ter entrado no sistema.	
Pós-condições: A conta e o perfil são criados e o usuário entra no sistema.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Criar conta" no menu principal;	2. O sistema exibe o formulário de cadastro;
3. O ator escolhe o tipo (candidato ou empresa), preenche nome, e-mail, senha e telefone e marca o aceite do termo de privacidade;	
4. O ator clica no botão "Cadastrar";	5. O sistema valida os dados e grava o usuário e o perfil na mesma transação;
	6. O sistema emite a mensagem "Cadastro realizado com sucesso!" e abre o perfil.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que o e-mail já está cadastrado e emite a mensagem "Este e-mail já está cadastrado. Faça login ou use outro e-mail.";
	5.2. O sistema verifica campos inválidos (e-mail, senha com menos de 6 ou mais de 72 caracteres ou termo não aceito), informa quais devem ser corrigidos e retorna ao passo 2.
Identificação: UC03	
Nome: Recuperar senha	
Atores: Candidato, Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá possuir conta cadastrada.	
Pós-condições: A senha é alterada, os links pendentes deixam de valer e as sessões abertas são encerradas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica em "Esqueci minha senha" e informa o e-mail;	2. O sistema gera um link com token válido por 30 minutos (no banco fica só o hash do token) e exibe a mensagem de confirmação, sem revelar se o e-mail existe; no modo de demonstração, o link aparece na tela;
3. O ator acessa o link e informa a nova senha;	4. O sistema valida o token e a senha;
	5. O sistema altera a senha e emite a mensagem "Senha alterada com sucesso. Entre com a nova senha."

Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. Houve muitos pedidos seguidos; o sistema emite "Muitas tentativas. Aguarde alguns minutos e tente novamente.";
	4.1. O sistema verifica que o link é inválido, já foi usado ou expirou e emite a mensagem "Link inválido, já utilizado ou expirado. Gere um novo."

Diagrama de caso de uso específico consultas públicas

Figura 4 – Caso de uso específico – consultas públicas



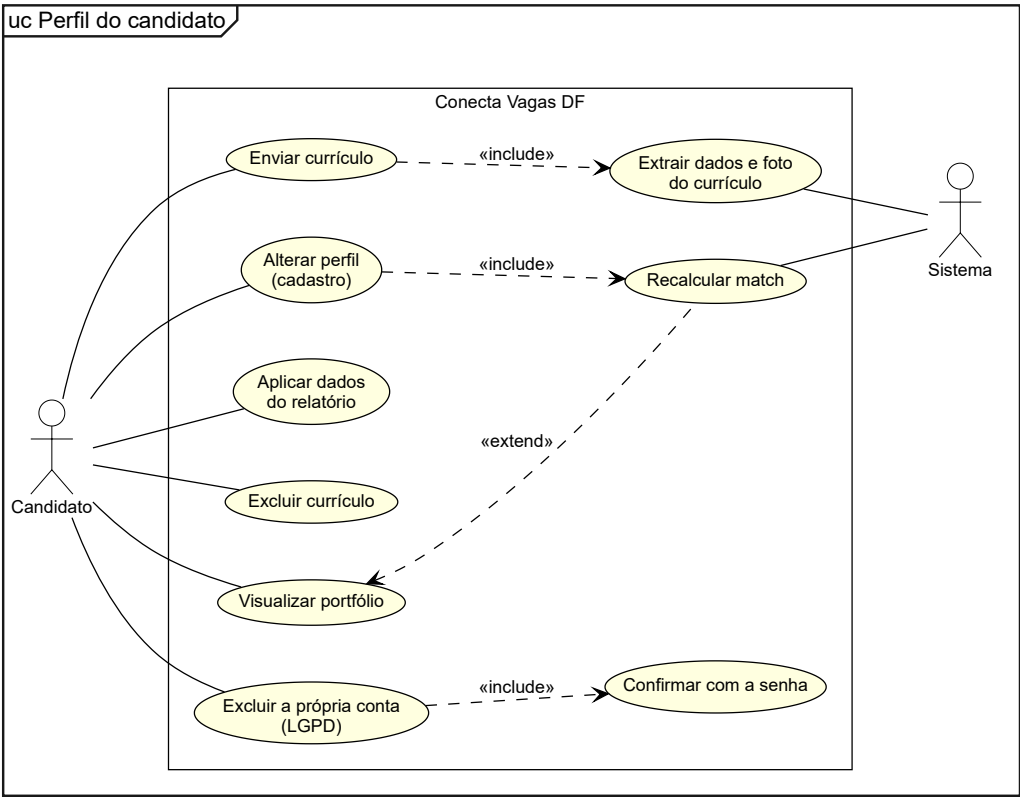
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC04	
Nome: Consultar vagas	
Atores: Candidato (com ou sem conta)	
Pré-condições: Nenhuma.	
Pós-condições: O sistema exibe a lista de vagas abertas que atendem aos filtros.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Vagas" no menu principal;	2. O sistema exibe as vagas abertas, com destaque para as vagas Premium;
3. O ator informa palavra-chave e filtros (categoria, cidade, tipo, nível, modelo) e clica em "Buscar";	4. O sistema exibe as vagas encontradas, paginadas e, para o candidato, com a nota de match;
5. O ator clica em uma vaga;	6. O sistema exibe os detalhes da vaga, a explicação do match e cursos recomendados.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	4.1. O sistema não encontra vagas e exibe a mensagem informando que nenhuma vaga atende aos filtros.
Identificação: UC05	
Nome: Consultar cursos e e-books	
Atores: Candidato (com ou sem conta)	
Pré-condições: Nenhuma.	
Pós-condições: O sistema exibe a lista de cursos e e-books ativos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Cursos" no menu principal;	2. O sistema exibe os cursos, e-books e vídeos ativos;
3. O ator aplica filtros (categoria, modalidade, nível, gratuito);	4. O sistema exibe os conteúdos encontrados;
5. O ator clica em um curso ou e-book;	6. O sistema exibe os detalhes, o botão "Baixar" (e-book guardado na biblioteca) ou "Acessar" (conteúdo em outro site) e vagas relacionadas.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema não encontra cursos e informa que nenhum conteúdo atende aos filtros.
Fluxo alternativo: baixar da biblioteca	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
6.1. O ator clica em "Baixar";	6.2. O sistema entrega o PDF guardado na biblioteca da plataforma, com o crédito da fonte original.

Diagrama de caso de uso específico perfil do candidato

Figura 5 – Caso de uso específico – perfil do candidato



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC06	
Nome: Alterar perfil do candidato	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: O perfil é salvo e o match é recalculado.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Meu perfil";	2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais;
3. O ator altera os dados e clica em "Salvar";	4. O sistema valida os dados (UF, CNH, foto);
	5. O sistema grava o perfil, recalcula o match e emite a mensagem "Cadastro atualizado. Seu portfólio e o match já foram atualizados."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

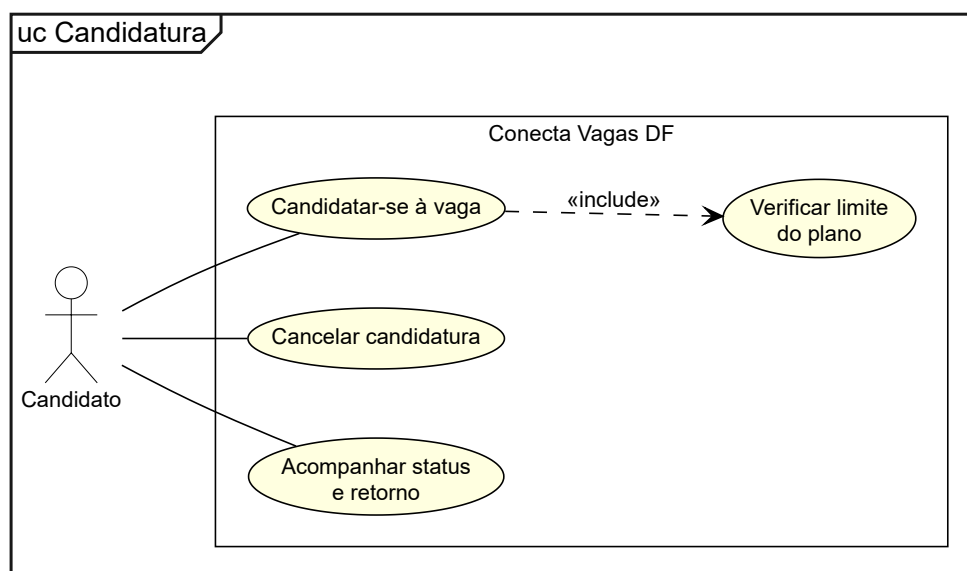
	4.1. O sistema verifica dados inválidos (ex.: "UF inválida. Use a sigla com 2 letras (ex.: DF)." ou "Foto inválida: use JPG, PNG ou WEBP de até 3 MB.") e retorna ao passo 2;
	5.1. Faltando dados obrigatórios do portfólio, o sistema emite "Cadastro salvo. Para liberar o Portfólio, falta: ..."
Identificação: UC07	
Nome: Enviar currículo (extração)	
Atores: Candidato e Sistema (extração)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: O currículo é gravado, o perfil é preenchido e o relatório da extração é exibido.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator seleciona o arquivo do currículo e clica em "Enviar";	2. O sistema valida tamanho (até 10 MB), extensão e conteúdo do arquivo;
	3. O sistema lê o texto do arquivo (PDF, DOCX ou DOC), extrai os dados (só pelas regras: o currículo não entra nos padrões automáticos, por ter dados pessoais) e procura a foto do candidato;
	4. O sistema aplica os dados no perfil e recalcula o match;
	5. O sistema exibe o relatório da extração e a mensagem "Currículo lido: N dado(s) aplicado(s) ao perfil e o portfólio foi montado..."
6. O ator marca, no relatório, os dados que deseja substituir e clica em "Aplicar";	7. O sistema aplica as escolhas e recalcula o match.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O arquivo é maior que 10 MB ou de formato não aceito; o sistema emite "Envie o currículo em PDF, DOC ou DOCX." (ou a mensagem de tamanho) e retorna ao passo 1;
	3.1. O sistema não consegue ler o texto (imagem escaneada), salva o currículo e orienta o preenchimento manual do perfil;
	3.2. O perfil já tem foto; a foto encontrada no currículo aparece no relatório para o ator escolher se troca.
Identificação: UC08	
Nome: Visualizar portfólio e match	
Atores: Candidato e Sistema (cálculo do match)	

Pré-condições: O cadastro do candidato deverá estar validado.	
Pós-condições: O portfólio e as notas de match são exibidos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Portfólio";	2. O sistema monta o portfólio (linha do tempo, formação, links) e lista as vagas com a nota de match;
3. O ator clica em "Por que essa nota?";	4. O sistema exibe competências atendidas e faltantes, cargo, localização, nível e cursos recomendados.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O cadastro está incompleto; o sistema emite "Complete o cadastro para liberar o seu portfólio. Falta: ..." e abre o perfil.
Identificação: UC19	
Nome: Excluir a própria conta (LGPD)	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: A conta e todos os dados do candidato são removidos e a sessão é encerrada.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Meu perfil", na parte "Seus dados", e clica em "Excluir minha conta";	2. O sistema explica o que será apagado e pede a senha e a confirmação;
3. O ator informa a senha, marca a caixa de confirmação e confirma a exclusão;	4. O sistema confere a senha, com o mesmo limite de tentativas do login;
	5. O sistema apaga o perfil, os currículos e arquivos, a foto, as candidaturas, os matches e as tentativas de login, encerra a sessão e emite "Sua conta e todos os seus dados foram excluídos da plataforma."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. A caixa de confirmação não foi marcada; o sistema emite "Marque a caixa de confirmação para excluir a conta." e retorna ao passo 2;
	4.2. A senha está incorreta; o sistema emite "Senha incorreta: a conta não foi excluída.";

4.3. Houve muitas senhas erradas; o sistema emite "Muitas senhas erradas. Aguarde alguns minutos e tente de novo."

Diagrama de caso de uso específico candidatura

Figura 6 – Caso de uso específico – candidatura



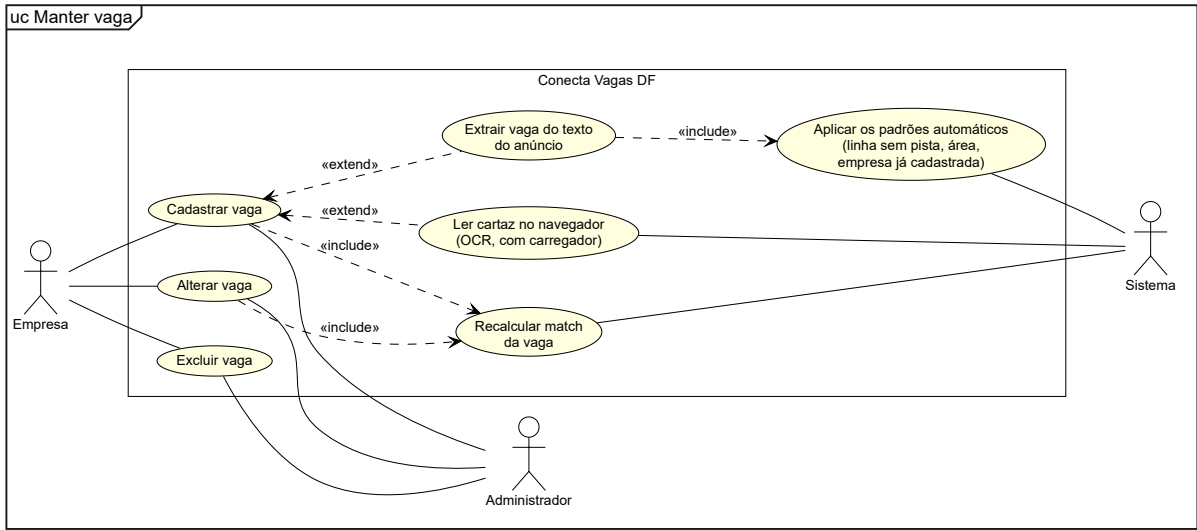
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC09.1	
Nome: Candidatar-se à vaga	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado, possuir currículo enviado e a vaga deverá estar aberta.	
Pós-condições: A candidatura é registrada com status "enviada".	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a vaga e clica em "Candidatar-se";	2. O sistema verifica o limite do plano e exibe o formulário;
3. O ator escolhe o currículo, escreve a carta de apresentação (opcional) e clica em "Enviar";	4. O sistema valida o currículo e grava a candidatura respeitando o limite;
	5. O sistema emite a mensagem "Candidatura enviada com sucesso! Acompanhe o status no seu perfil."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O ator já se candidatou; o sistema emite "Você já se candidatou a esta vaga.";

	2.2. A vaga foi encerrada; o sistema emite "Esta vaga não está mais recebendo candidaturas.";
	4.1. O limite de 3 candidaturas ativas do plano gratuito foi atingido; o sistema emite a mensagem e direciona para a página de planos.
Identificação: UC09.2	
Nome: Cancelar candidatura	
Atores: Candidato	
Pré-condições: A candidatura deverá estar com status "enviada".	
Pós-condições: A candidatura passa ao status "cancelada".	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Minhas candidaturas" no perfil;	2. O sistema exibe as candidaturas e seus status;
3. O ator clica em "Cancelar";	4. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente cancelar?";
5. O ator clica em "Confirmar";	6. O sistema cancela e emite a mensagem "Candidatura cancelada."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
5.1. O ator não confirma o cancelamento;	5.2. O sistema retorna ao passo 2.
	6.1. A candidatura já está em etapa avançada; o sistema emite "Não foi possível cancelar: a candidatura já está em uma etapa avançada."

Diagrama de caso de uso específico manter vaga

Figura 7 – Caso de uso específico – manter vaga

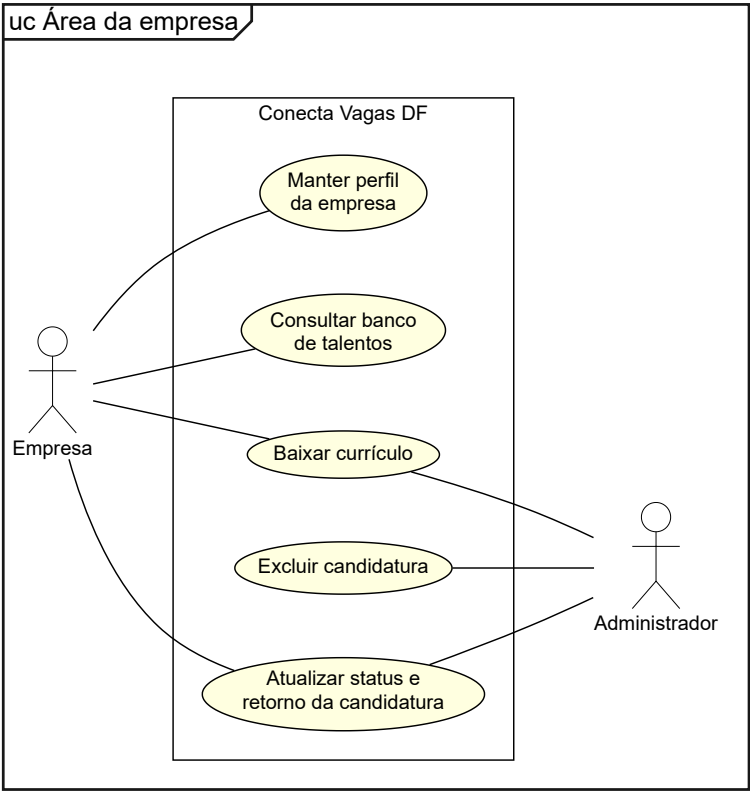


Identificação: UC11.1	
Nome: Cadastrar vaga	
Atores: Empresa, Administrador e Sistema (extração e match)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado; a empresa deverá ter o perfil preenchido.	
Pós-condições: A vaga é publicada e o match é calculado com os candidatos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Vagas" no painel;	2. O sistema exibe o formulário de cadastro e a lista de vagas e prepara o leitor de cartaz no navegador (carregador amarelo enquanto carrega, azul quando está pronto);
3. O ator cola o texto do anúncio ou escolhe a imagem do cartaz e clica em "Extrair";	4. O sistema lê o cartaz no próprio navegador (carregador amarelo com a porcentagem), envia o texto lido ao servidor, extrai título, empresa, salário, cidade, tipo, nível, requisitos, benefícios e contato, usa os padrões automáticos onde a regra não tem pista e preenche o formulário, com o relatório da extração e os "Padrões automáticos usados";
5. O ator revisa os dados e clica em "Publicar";	6. O sistema valida os dados, verifica vaga duplicada e o limite do plano;
	7. O sistema grava a vaga, calcula o match e emite "Vaga publicada! Match calculado com N candidato(s)."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	3.1. O ator clica em "Extrair" sem texto e sem cartaz; o sistema emite "Cole o texto do anúncio (ou envie o cartaz) antes de extrair." e não gera relatório;
	3.2. O cartaz é inválido; o sistema emite "Cartaz inválido: envie JPG, PNG ou WEBP de até 8 MB.";
	6.1. O sistema encontra campos inválidos (título vazio, salário máximo menor que o mínimo, data expirada) e informa quais corrigir;
	6.2. O limite de 2 vagas ativas do plano gratuito foi atingido; o sistema emite a mensagem e direciona para os planos;
	6.3. Existe vaga aberta igual; o sistema pede a confirmação "publicar mesmo assim".
Identificação: UC11.2	
Nome: Alterar vaga	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá pesquisar a vaga; a empresa só altera as próprias vagas.	

Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de vagas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica no botão "Editar";	2. O sistema exibe os dados dentro de um formulário preenchido;
3. O ator, após editar, clica no botão "Salvar";	4. O sistema valida os dados inseridos;
	5. O sistema grava, recalcula o match e emite a mensagem "Vaga atualizada."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. A vaga não pertence à empresa; o sistema nega o acesso (erro 403);
	4.1. O sistema informa que existem campos obrigatórios em branco ou inválidos.
Identificação: UC11.3	
Nome: Excluir vaga	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá pesquisar a vaga.	
Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de vagas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica no botão "Excluir";	2. O sistema exibe os dados da vaga que o ator deseja excluir;
	3. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente excluir?";
4. O ator clica no botão "Confirmar";	5. O sistema exclui a vaga, suas candidaturas e matches e emite "Vaga excluída (candidaturas e matches dela também)."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.1. O ator cancela a exclusão;	4.2. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Diagrama de caso de uso específico área da empresa

Figura 8 – Caso de uso específico – área da empresa



Fonte: Autoria própria (2026).

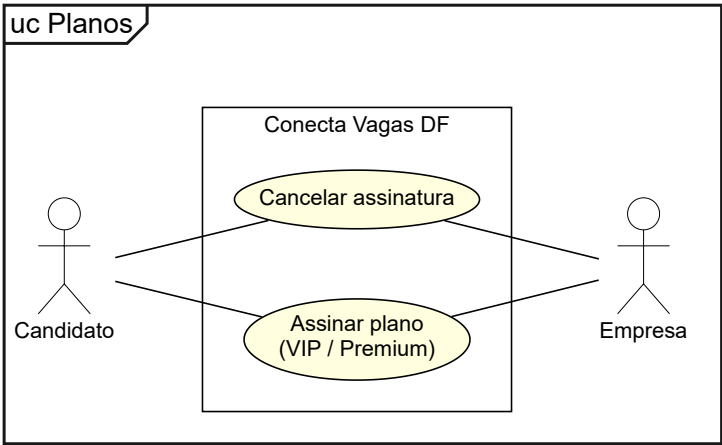
Identificação: UC10	
Nome: Manter perfil da empresa	
Atores: Empresa	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como empresa.	
Pós-condições: Os dados da empresa são exibidos nas vagas.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Dados da empresa";	2. O sistema exibe o formulário preenchido;
3. O ator preenche nome fantasia, CNPJ, setor, site, cidade, descrição e logotipo e clica em "Salvar";	4. O sistema valida os dados;
	5. O sistema grava e emite "Perfil da empresa atualizado. Esse nome aparece nas suas vagas."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	4.1. O logotipo é inválido; o sistema emite "Logo inválida: use JPG, PNG ou WEBP de até 3 MB." e retorna ao passo 2.
Identificação: UC12	
Nome: Gerenciar candidaturas recebidas	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá estar logado.	
Pós-condições: O candidato visualiza o novo status e o retorno no perfil.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Candidaturas";	2. O sistema exibe as candidaturas (VIP primeiro, depois maior match) com competências atendidas e faltantes;
3. O ator filtra por vaga ou status e abre uma candidatura;	4. O sistema exibe os dados do candidato e o link do currículo;
5. O ator altera o status, escreve o retorno e clica em "Salvar";	6. O sistema grava e emite "Candidatura atualizada. O candidato vê o novo status e o retorno no perfil dele."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
5.1. O administrador clica em "Excluir";	5.2. O sistema exclui e emite "Candidatura excluída.";
	6.1. A candidatura é de outra empresa ou foi cancelada; o sistema emite "Não foi possível atualizar..."
Identificação: UC13	
Nome: Consultar banco de talentos	
Atores: Empresa e Administrador	
Pré-condições: O ator deverá estar logado.	
Pós-condições: O sistema exibe os perfis públicos encontrados.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a aba "Banco de talentos";	2. O sistema exibe os perfis públicos de candidatos;
3. O ator informa termo e cidade e clica em "Buscar";	4. O sistema exibe os perfis encontrados, com acesso ao portfólio.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

	4.1. Empresa sem plano Premium visualiza o banco de talentos de forma limitada (nome e contato ocultos), com convite para assinar o plano.
--	--

Diagrama de caso de uso específico planos

Figura 9 – Caso de uso específico – planos



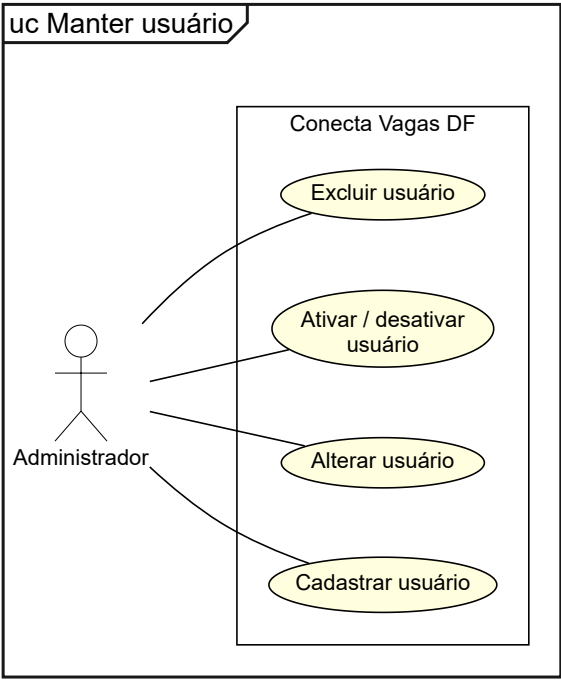
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC14.1	
Nome: Assinar plano	
Atores: Candidato e Empresa	
Pré-condições: O ator deverá estar logado e sem assinatura ativa.	
Pós-condições: A assinatura fica ativa por 30 dias.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a página "Planos";	2. O sistema exibe os planos gratuito e pago do seu tipo de conta;
3. O ator clica em "Assinar";	4. O sistema verifica o tipo de conta e se já existe plano ativo;
	5. O sistema registra a assinatura (VIP R\$ 9,90 ou Premium R\$ 49,90, demonstrativos) e emite "Parabéns! ... ativada com sucesso por 30 dias."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O plano já está ativo; o sistema emite "Seu plano VIP já está ativo." ou "O plano Empresa Premium já está ativo."
Identificação: UC14.2	
Nome: Cancelar assinatura	

Atores: Candidato e Empresa	
Pré-condições: O ator deverá possuir assinatura ativa.	
Pós-condições: Os benefícios do plano são removidos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica em "Cancelar assinatura";	2. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente cancelar?";
3. O ator clica em "Confirmar";	4. O sistema cancela a assinatura, remove o destaque das vagas (empresa) e emite a confirmação.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. Não existe assinatura ativa; o sistema emite "Não existe uma assinatura ativa para cancelar."

Diagrama de caso de uso específico manter usuário

Figura 10 – Caso de uso específico – manter usuário



Fonte: Autoria própria (2026).

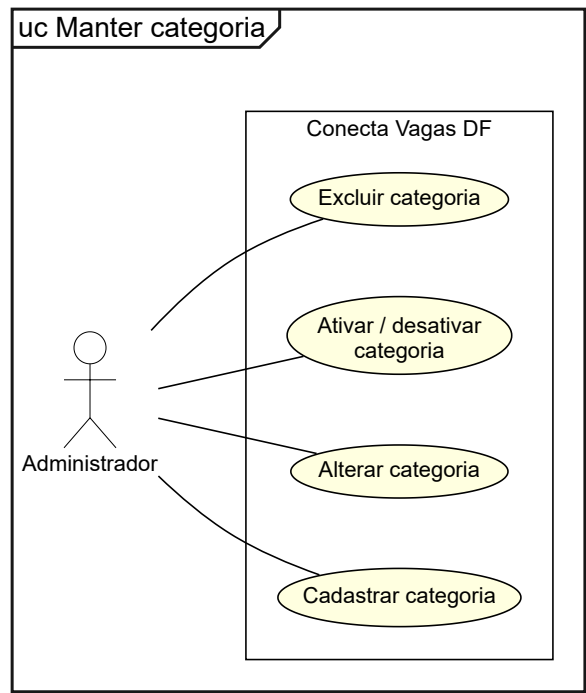
Identificação: UC15.1
Nome: Cadastrar usuário
Atores: Administrador
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.

Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de usuários.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Usuários" no painel;	2. O sistema exibe o formulário de cadastro e a lista;
3. O administrador preenche nome, e-mail, senha, telefone, tipo e situação;	
4. O administrador clica no botão "Salvar";	5. O sistema valida os dados;
	6. O sistema emite a mensagem "Usuário criado com perfil."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que campos obrigatórios não foram preenchidos ou são inválidos;
	5.2. O sistema informa quais campos devem ser corrigidos e retorna ao passo 2 do fluxo principal.
Identificação: UC15.2	
Nome: Alterar usuário	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá pesquisar o usuário.	
Pós-condições: O sistema retornará à tela com a lista de usuários.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica no botão "Editar";	2. O sistema exibe os dados dentro de um formulário preenchido;
3. O administrador, após editar, clica no botão "Salvar";	4. O sistema valida os dados inseridos;
	5. O sistema emite a mensagem "Usuário atualizado."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema impede rebaixar ou desativar o último administrador ativo e informa o motivo.
Identificação: UC15.3	
Nome: Excluir usuário	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá pesquisar o usuário.	

Pós-condições: O usuário e todos os seus dados são removidos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica no botão "Excluir";	2. O sistema exibe os dados do usuário;
	3. O sistema emite a mensagem "Deseja realmente excluir?";
4. O administrador clica no botão "Confirmar";	5. O sistema exclui a conta e emite "Usuário excluído (perfil, currículos, vagas e candidaturas foram removidos junto)."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
4.1. O administrador cancela a exclusão;	4.2. O sistema retorna ao passo 2.
	5.1. O administrador tenta excluir a própria conta; o sistema emite "Você não pode excluir a própria conta.";
	5.2. É o último administrador ativo; o sistema emite "É preciso manter pelo menos um administrador ativo."
Identificação: UC15.4	
Nome: Ativar / desativar usuário	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá pesquisar o usuário.	
Pós-condições: A situação da conta é alterada; a conta desativada perde o acesso na hora.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Desativar" (ou "Ativar");	2. O sistema altera a situação e emite "Conta bloqueada: o login e a sessão aberta perdem o acesso." (ou "Conta ativada: o login volta a funcionar.")
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema impede desativar a própria conta ou o último administrador ativo e informa o motivo.

Diagrama de caso de uso específico manter categoria

Figura 11 – Caso de uso específico – manter categoria



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC16.1	
Nome: Cadastrar categoria	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: A categoria fica disponível para vagas ou cursos.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Categorias";	2. O sistema exibe o formulário e a lista;
3. O administrador informa nome e tipo (vaga ou curso) e clica em "Salvar";	4. O sistema valida os dados;
	5. O sistema emite a mensagem "Categoria salva."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O nome está vazio ou já existe para o mesmo tipo; o sistema informa o erro e retorna ao passo 2.

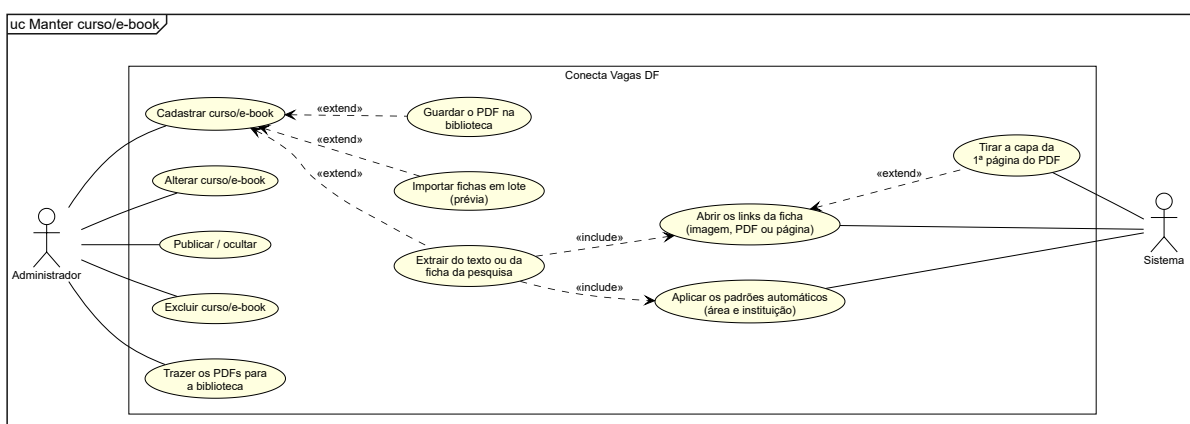
Identificação: UC16.2	
Nome: Alterar categoria	

Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar a categoria.	
Pós-condições: O sistema retornará à lista de categorias.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Editar";	2. O sistema exibe o formulário preenchido;
3. O administrador altera e clica em "Salvar";	4. O sistema valida e emite "Categoria salva."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. A categoria não existe mais; o sistema emite "Categoria não encontrada (pode ter sido excluída)."
Identificação: UC16.3	
Nome: Excluir categoria	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar a categoria.	
Pós-condições: Vagas e cursos que a usavam ficam sem categoria.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Excluir";	2. O sistema emite "Deseja realmente excluir?";
3. O administrador clica em "Confirmar";	4. O sistema emite "Categoria excluída. Vagas e cursos que a usavam ficaram sem categoria."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador cancela a exclusão;	3.2. O sistema retorna à lista.
Identificação: UC16.4	
Nome: Ativar / desativar categoria	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar a categoria.	
Pós-condições: A categoria sai (ou volta) dos filtros; os itens continuam com ela.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema

1. O administrador clica em "Desativar" (ou "Ativar");	2. O sistema emite "Categoria desativada: some dos filtros, mas os itens continuam com ela." (ou "Categoria ativada.")
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. A categoria não existe mais; o sistema emite "Categoria não encontrada."

Diagrama de caso de uso específico manter curso/e-book

Figura 12 – Caso de uso específico – manter curso/e-book



Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC17.1	
Nome: Cadastrar curso/e-book	
Atores: Administrador e Sistema (links da ficha e capa do PDF)	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: O conteúdo fica disponível na página de cursos; o PDF do e-book fica na biblioteca.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Cursos e e-books";	2. O sistema exibe o formulário e a lista;
3. O administrador cola o texto de divulgação ou a ficha da pesquisa e clica em "Extrair" (opcional);	4. O sistema preenche título, instituição, link, PDF, carga horária, preço, modalidade, nível e categoria (a área e a instituição que a regra não reconhece vêm dos padrões automáticos do catálogo); abre cada link da ficha e, no e-book sem imagem, tira a capa da 1ª página do PDF;
5. O administrador revisa, envia o PDF do e-book (opcional) e clica em "Salvar";	6. O sistema valida, baixa a imagem e o PDF indicados, guarda o PDF na biblioteca com o crédito da fonte e emite "Conteúdo salvo."
Fluxo alternativo	

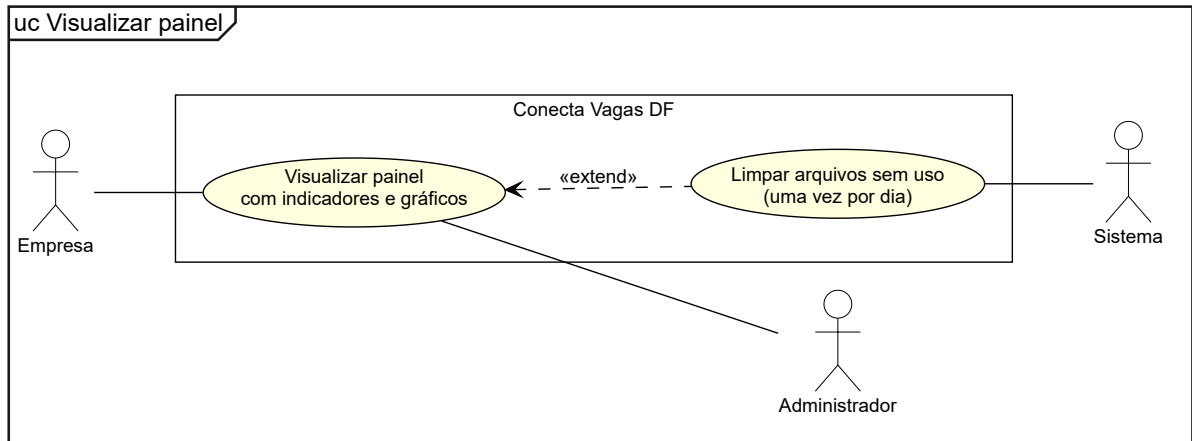
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	6.1. O sistema verifica campos obrigatórios em branco ou link inválido, informa quais corrigir e retorna ao passo 2;
	6.2. Sem imagem, o conteúdo entra com a imagem padrão da plataforma e o sistema avisa para trocá-la depois em "Editar".
Identificação: UC17.2	
Nome: Alterar curso/e-book	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar o conteúdo.	
Pós-condições: O sistema retornará à lista.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Editar";	2. O sistema exibe o formulário preenchido;
3. O administrador altera e clica em "Salvar";	4. O sistema valida e emite "Conteúdo salvo."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema informa que existem campos obrigatórios em branco.
Fluxo alternativo: publicar ou ocultar	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1.1. O administrador clica em "Ocultar" (ou "Publicar");	1.2. O sistema emite "Conteúdo ocultado: saiu da área pública." (ou "Conteúdo publicado: já aparece para os usuários.")
Identificação: UC17.3	
Nome: Excluir curso/e-book	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá selecionar o conteúdo.	
Pós-condições: O conteúdo deixa de ser exibido.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Excluir";	2. O sistema emite "Deseja realmente excluir?";
3. O administrador clica em "Confirmar";	4. O sistema emite "Conteúdo excluído."

Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador cancela a exclusão;	3.2. O sistema retorna à lista.
Identificação: UC17.4	
Nome: Importar fichas em lote	
Atores: Administrador e Sistema (links da ficha e capa do PDF)	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: Os conteúdos marcados na prévia são cadastrados e publicados.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador cola várias fichas separadas por "--" e clica em "Extrair";	2. O sistema lê as fichas, abre cada link (imagem, PDF ou página), tira a capa do PDF dos e-books sem imagem, avisa os links que não abriram como deveriam e emite "N fichas lidas. Confira a prévia e cadastre as marcadas.";
3. O administrador confere a prévia, desmarca o que não quer e clica em "Cadastrar";	4. O sistema baixa imagens e PDFs, cadastra e publica os marcados e emite "N conteúdo(s) cadastrado(s) e publicado(s); M com o PDF na biblioteca (botão "Baixar")..."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador clica em "Cancelar";	3.2. O sistema descarta a prévia e retorna à lista.
Identificação: UC17.5	
Nome: Trazer os PDFs para a biblioteca	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado e o servidor deverá ter acesso à internet.	
Pós-condições: Os e-books encontrados passam a ter o botão "Baixar".	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador clica em "Trazer os PDFs para a biblioteca";	2. Para cada e-book que ainda abre em outro site, o sistema procura o PDF na página oficial e o baixa com segurança (endereço público, HTTPS verificado, até 150 MB);
	3. O sistema guarda os PDFs, credita a fonte original e emite "N PDF(s) guardado(s) na biblioteca: o botão desses e-books agora é "Baixar"."
Fluxo alternativo	

Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O link não leva a um PDF público; o e-book continua com "Acessar" e o sistema orienta enviar o arquivo em "Editar".

Diagrama de caso de uso específico visualizar painel

Figura 13 – Caso de uso específico – visualizar painel

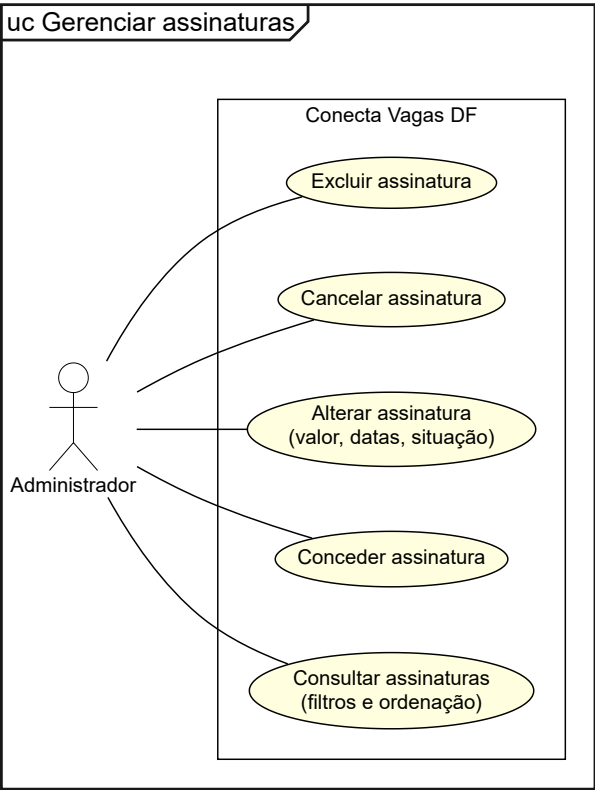


Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC18	
Nome: Visualizar painel	
Atores: Empresa, Administrador e Sistema (limpeza diária dos arquivos sem uso)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado.	
Pós-condições: O painel com indicadores é exibido.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa o "Painel";	2. O sistema calcula e exibe indicadores (vagas, candidaturas por status, candidaturas por dia, match médio, usuários por tipo) e gráficos;
3. O ator clica em um indicador;	4. O sistema direciona para a lista correspondente.
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	2.1. Para a empresa, o sistema exibe somente os dados das próprias vagas;
	2.2. Para o administrador, no máximo uma vez por dia, o sistema limpa arquivos enviados que ficaram sem uso.

Diagrama de caso de uso específico gerenciar assinaturas

Figura 14 – Caso de uso específico – gerenciar assinaturas



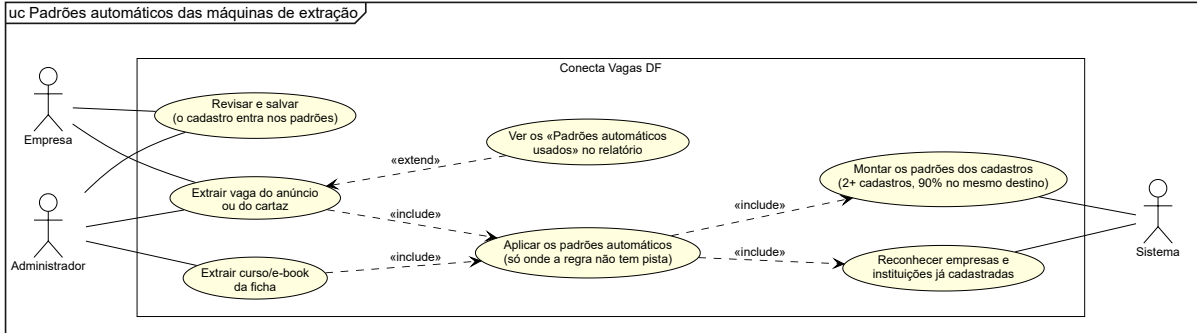
Fonte: Autoria própria (2026).

Identificação: UC20	
Nome: Gerenciar assinaturas	
Atores: Administrador	
Pré-condições: O administrador deverá estar logado.	
Pós-condições: A assinatura é concedida, alterada, cancelada ou excluída do histórico.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a aba "Assinaturas";	2. O sistema exibe a lista com o resumo por plano, filtros (plano, situação, busca) e ordenação;
3. O administrador escolhe a conta, a duração em dias e o valor e clica em "Conceder";	4. O sistema valida e emite "Empresa Premium (ou Candidato VIP) concedido a NOME por N dias."
Fluxo alternativo	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	4.1. A conta está bloqueada; o sistema emite "Esta conta está bloqueada: ative-a antes de conceder um plano.";

	4.2. A duração está fora de 1 a 3660 dias ou o valor é inválido; o sistema informa o erro.
Fluxo alternativo: alterar	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.1. O administrador clica em "Editar", altera valor, datas ou situação e salva;	3.2. O sistema valida e emite "Assinatura atualizada."
Fluxo alternativo: cancelar	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.3. O administrador clica em "Cancelar";	3.4. O sistema emite "Assinatura cancelada: a conta voltou ao plano gratuito (o histórico fica guardado)."
Fluxo alternativo: excluir	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
3.5. O administrador clica em "Excluir";	3.6. O sistema emite "Assinatura excluída do histórico."

Diagrama de caso de uso específico padrões automáticos da extração

Figura 15 – Caso de uso específico – padrões automáticos da extração



Fonte: Autoria própria (2026).

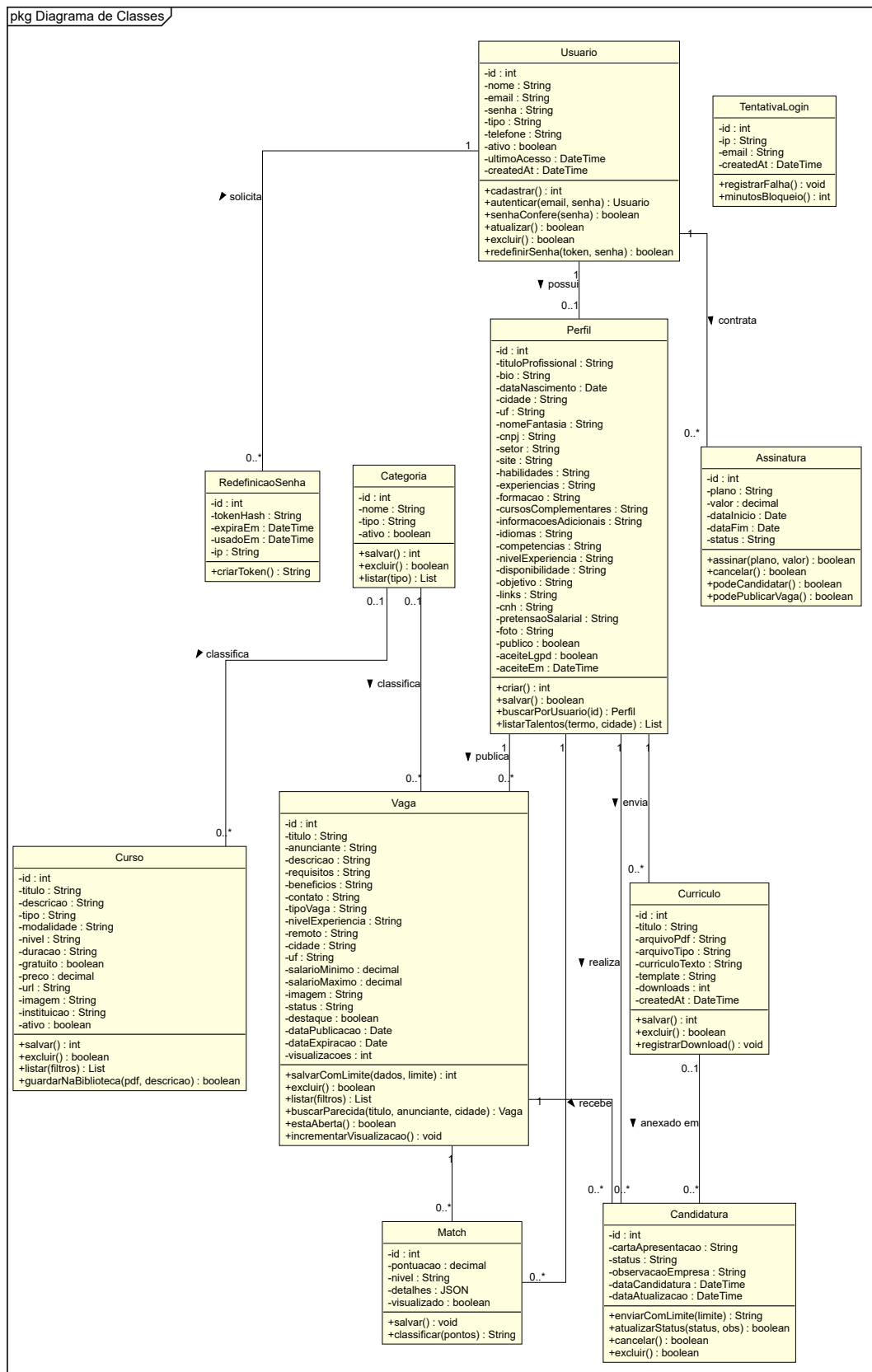
Identificação: UC21	
Nome: Extrair com os padrões automáticos	
Atores: Empresa, Administrador e Sistema	
Pré-condições: O ator deverá estar logado; os padrões saem das vagas e dos cursos já cadastrados.	
Pós-condições: O formulário é preenchido e o relatório mostra os padrões automáticos usados; nada é salvo sem revisão.	
Fluxo principal	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1. O ator cola o anúncio (ou envia o cartaz) na aba "Vagas" e clica em "Extrair";	2. O sistema aplica as regras do código (títulos de seção, palavras-chave e padrões de texto);

	3. Para as linhas soltas sem palavra-chave, a área não reconhecida e a empresa não achada, o sistema monta os padrões a partir das vagas cadastradas (termo visto em pelo menos 2 vagas e em 90% delas no mesmo campo) e decide pelo padrão mais específico;
	4. O sistema preenche o formulário e mostra no relatório da extração o bloco "Padrões automáticos usados", com o trecho, para onde foi e o padrão que valeu;
5. O ator revisa e salva a vaga;	6. O sistema grava a vaga, que passa a contar nos padrões da próxima extração.
Fluxo alternativo: sem padrão	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	3.1. Nenhum padrão casa com o trecho, ou o padrão concorda com a regra; vale o palpite da regra (a linha fica na descrição).
Fluxo alternativo: curso ou e-book	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
1.1. O administrador cola a ficha na aba "Cursos e e-books" e clica em "Extrair";	3.2. A área que a regra não reconhece vem do padrão dos títulos do catálogo, e a instituição não achada, das instituições já cadastradas.
Fluxo alternativo: banco indisponível	
Sequência típica de eventos	
Ator	Sistema
	3.3. O sistema não consegue ler os cadastros; a extração segue só com as regras e o erro vai para o log.

13.3. Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra as classes do sistema, com os seus atributos, os seus métodos e as associações entre elas. As classes deste diagrama representam os objetos do domínio do Conecta Vagas DF, que no código viraram DTOs e classes de acesso a dados (DAO). Os padrões automáticos das máquinas de extração não aparecem como classe de domínio porque não têm tabela: eles são montados na hora pelo serviço `PadroesExtracao`.

Figura 16 – Diagrama de Classes do domínio

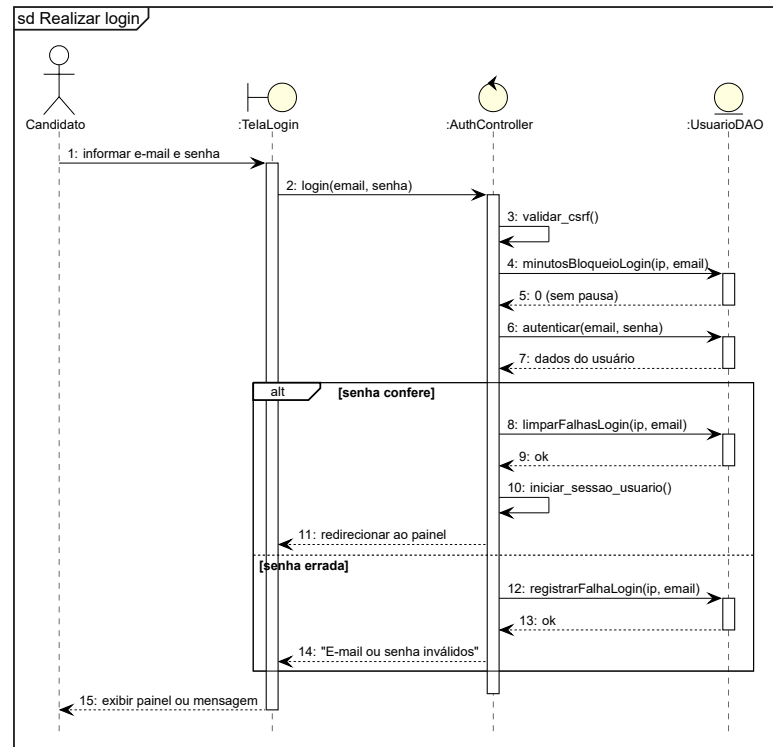


Fonte: Autoria própria (2026).

13.4. Diagramas de Sequência

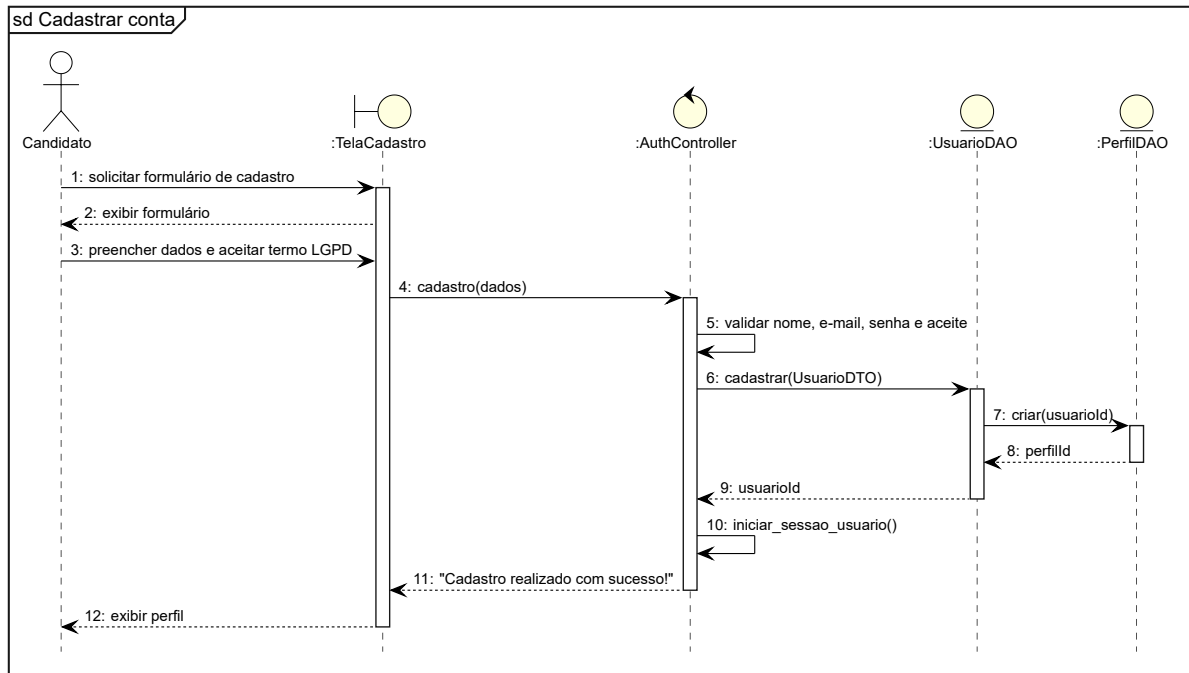
Os diagramas de sequência mostram a troca de mensagens entre o ator e os objetos do sistema ao longo do tempo. Seguimos o padrão Boundary (a tela), Control (o controlador ou o serviço) e Entity (a classe de acesso a dados). Os diagramas mais largos ficaram em páginas na horizontal.

Figura 17 – Diagrama de Sequência realizar login



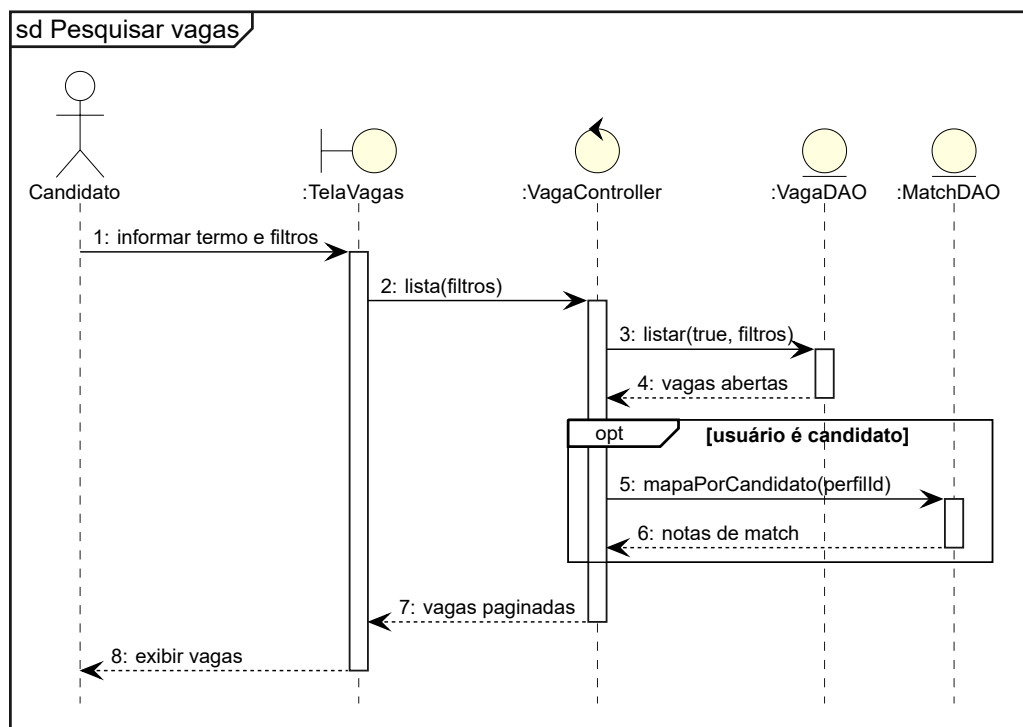
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 18 – Diagrama de Sequência cadastrar conta



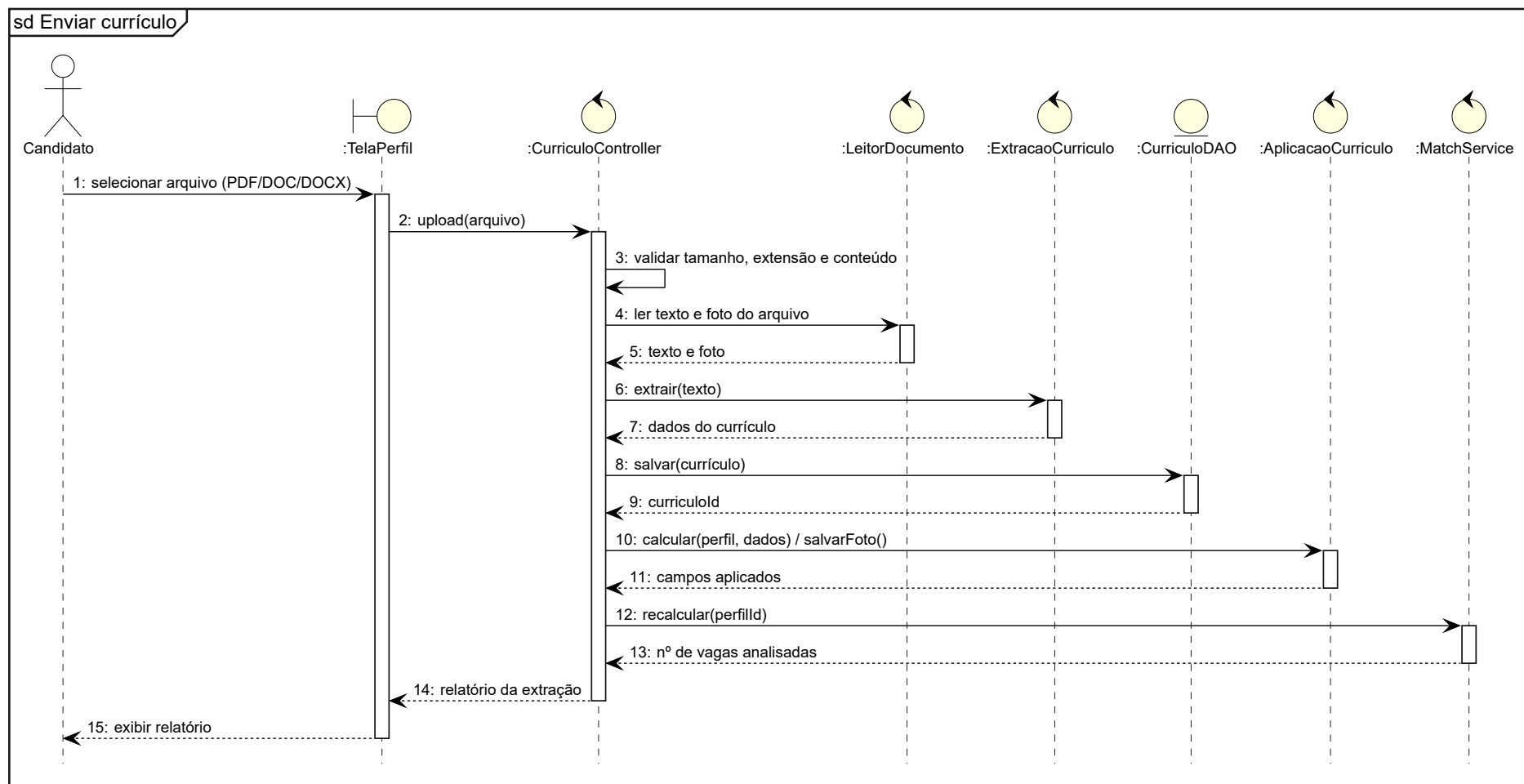
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 19 – Diagrama de Sequência pesquisar vagas



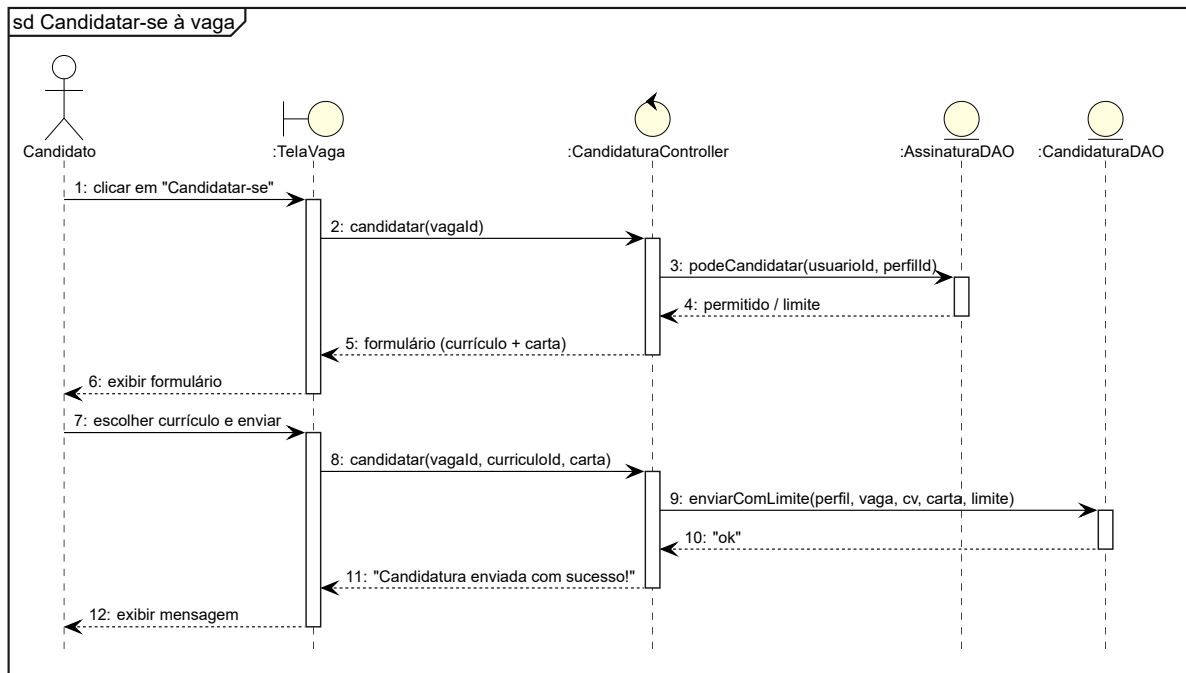
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 20 – Diagrama de Sequência enviar currículo (extração e match)



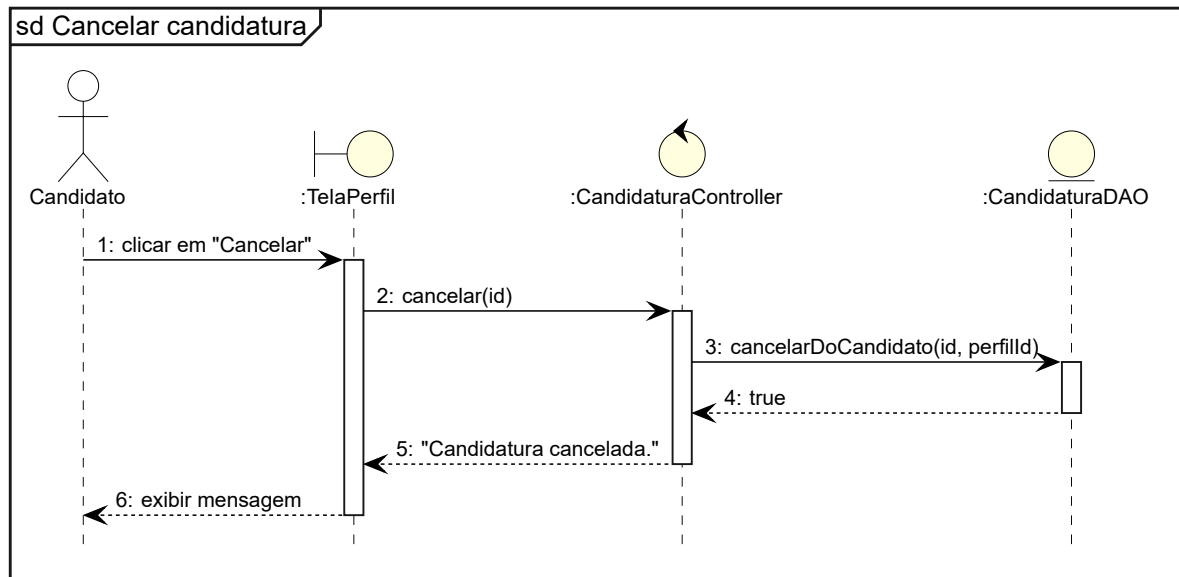
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 21 – Diagrama de Sequência candidatar-se à vaga



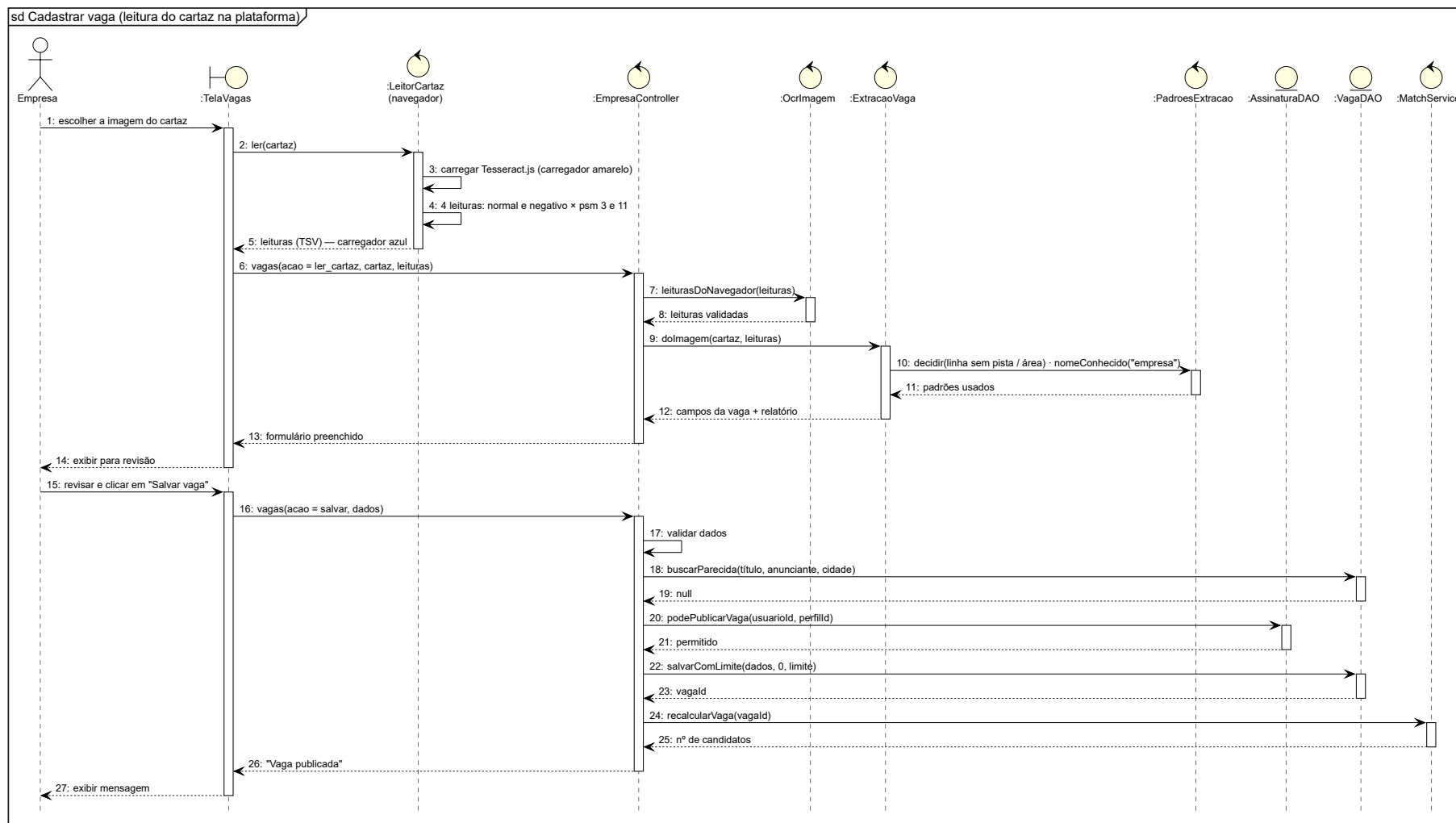
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 22 – Diagrama de Sequência cancelar candidatura



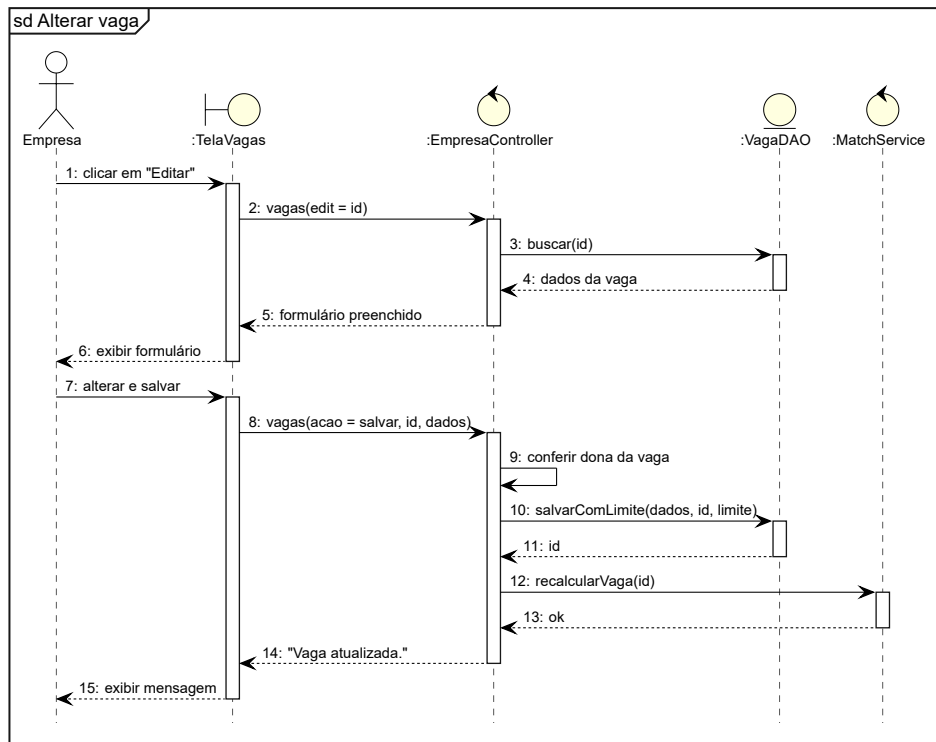
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 23 – Diagrama de Sequência cadastrar vaga (leitura do cartaz no navegador e extração)



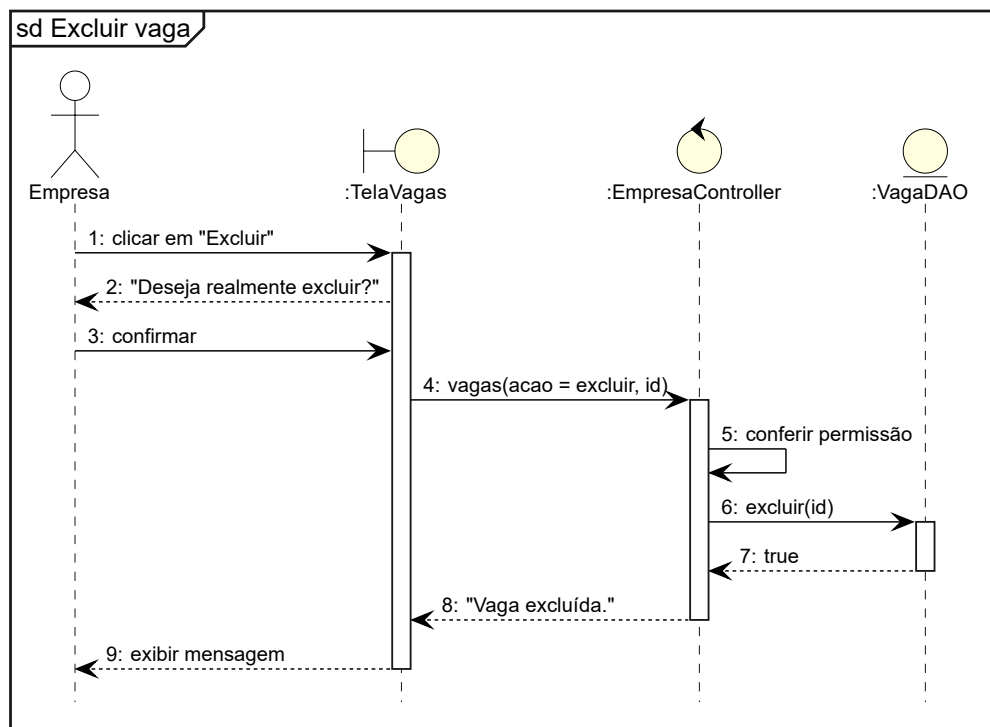
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 24 – Diagrama de Sequência alterar vaga



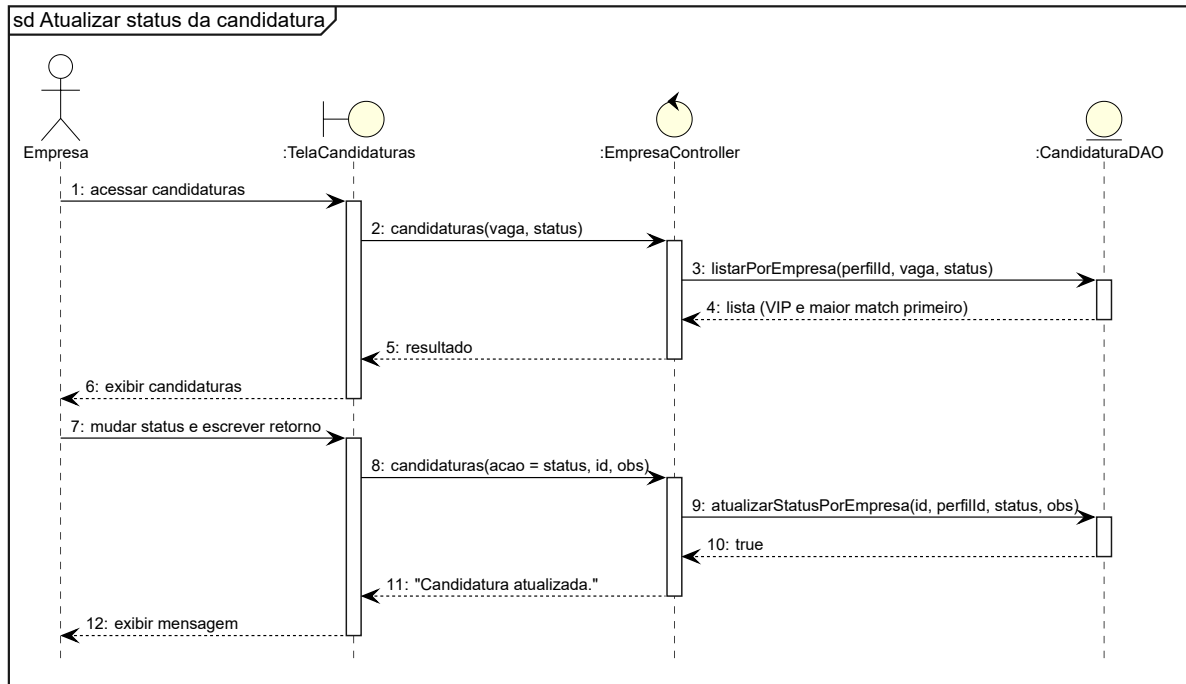
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 25 – Diagrama de Sequência excluir vaga



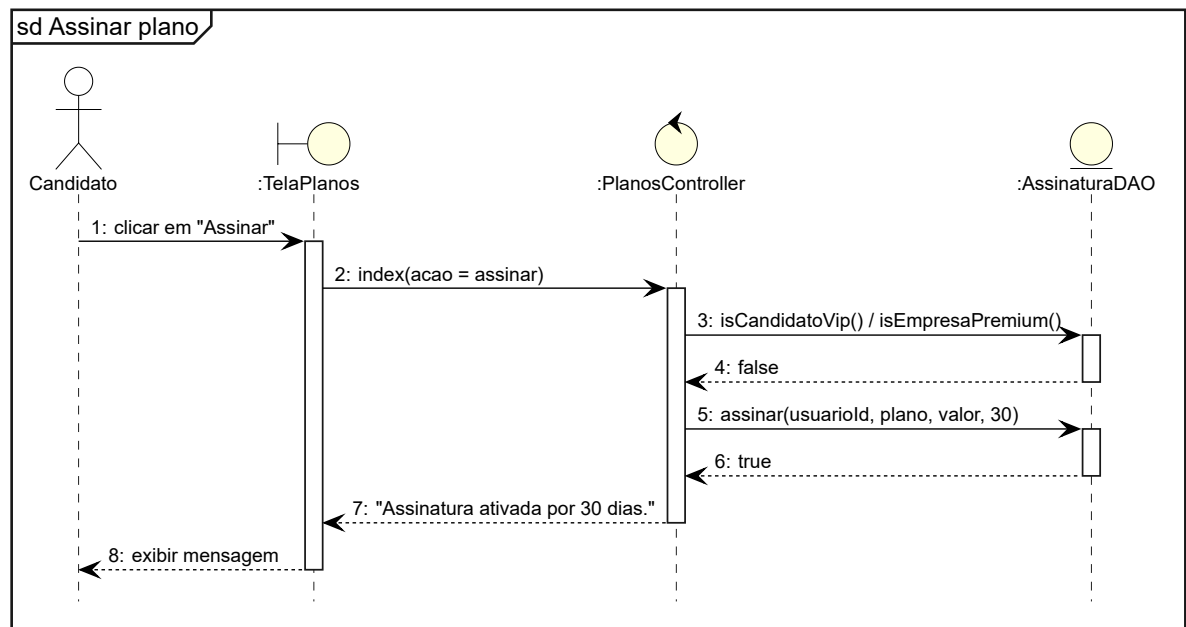
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 26 – Diagrama de Sequência atualizar status da candidatura



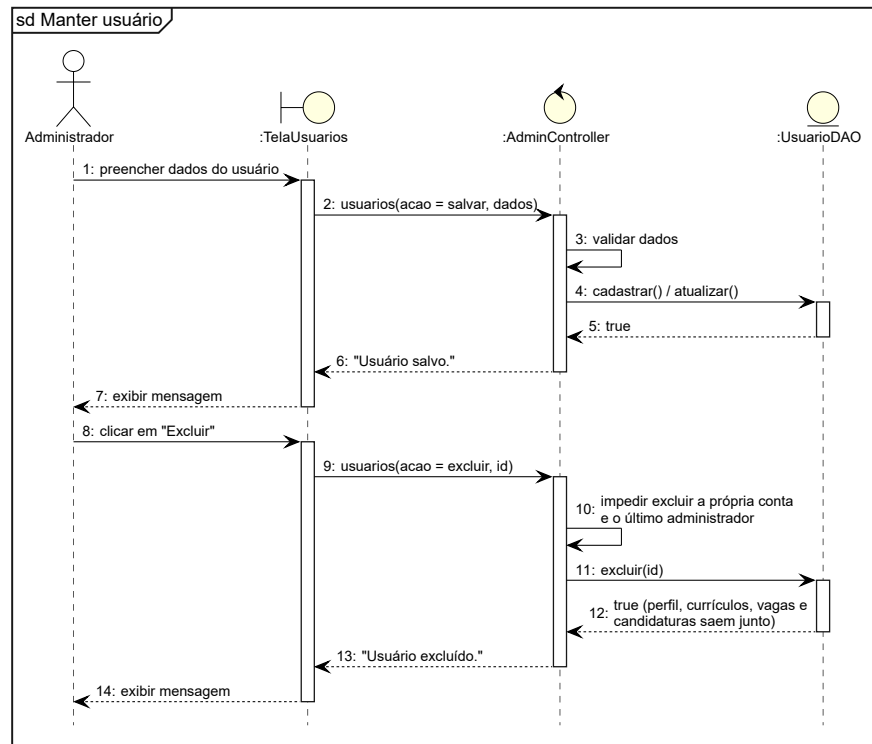
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 27 – Diagrama de Sequência assinar plano



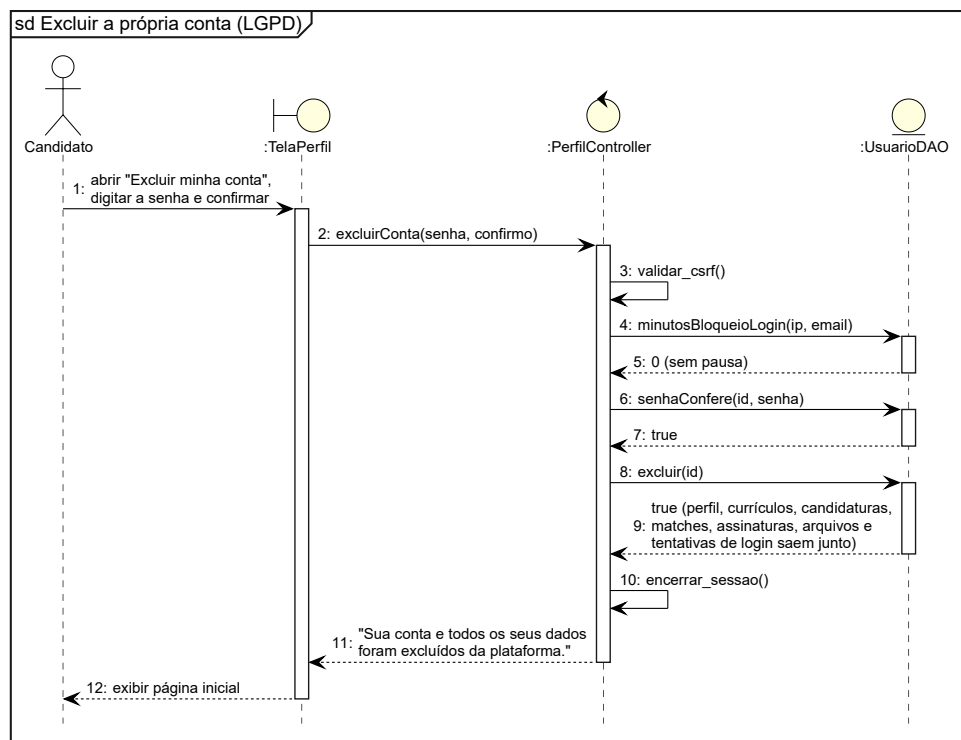
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 28 – Diagrama de Sequência manter usuário



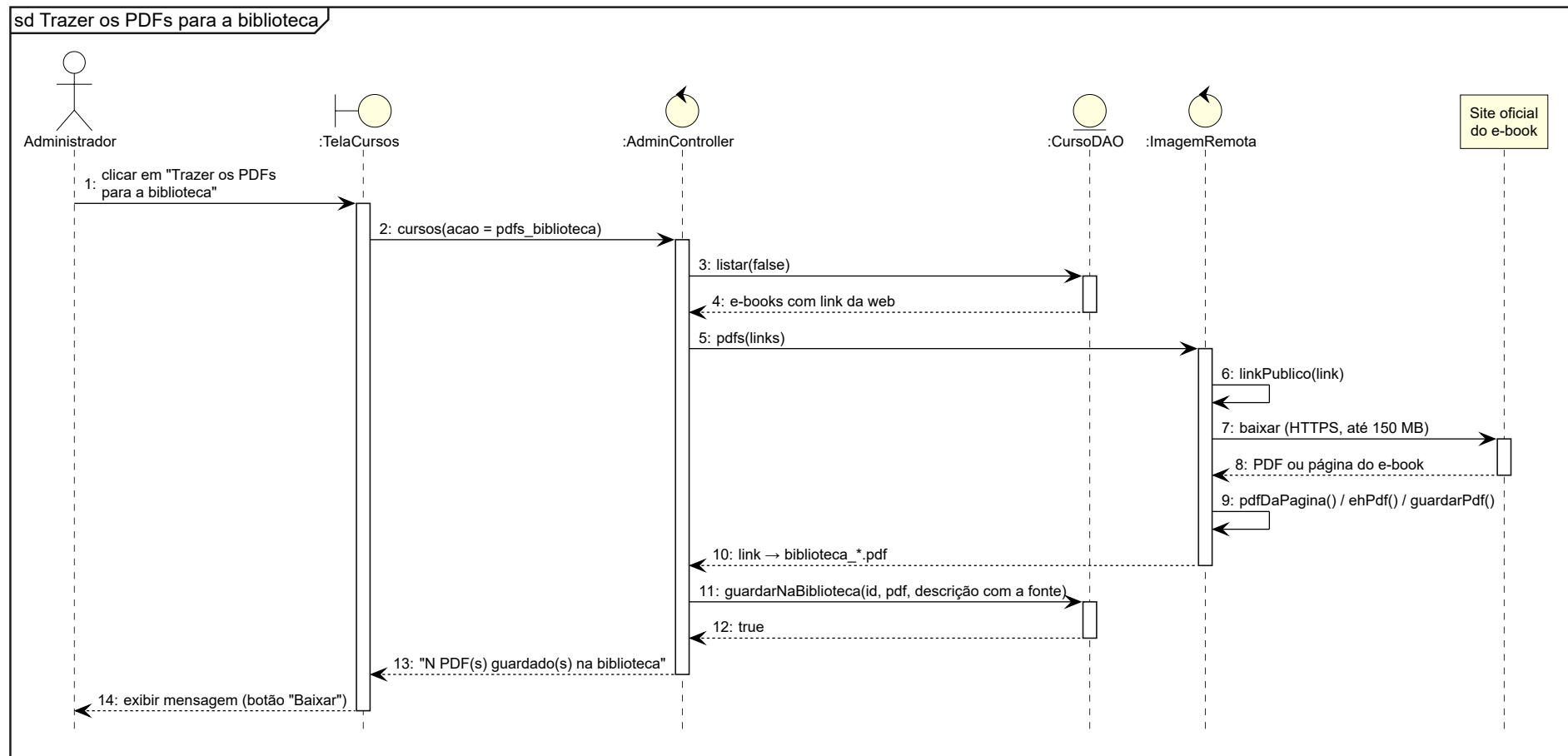
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 29 – Diagrama de Sequência excluir a própria conta (LGPD)



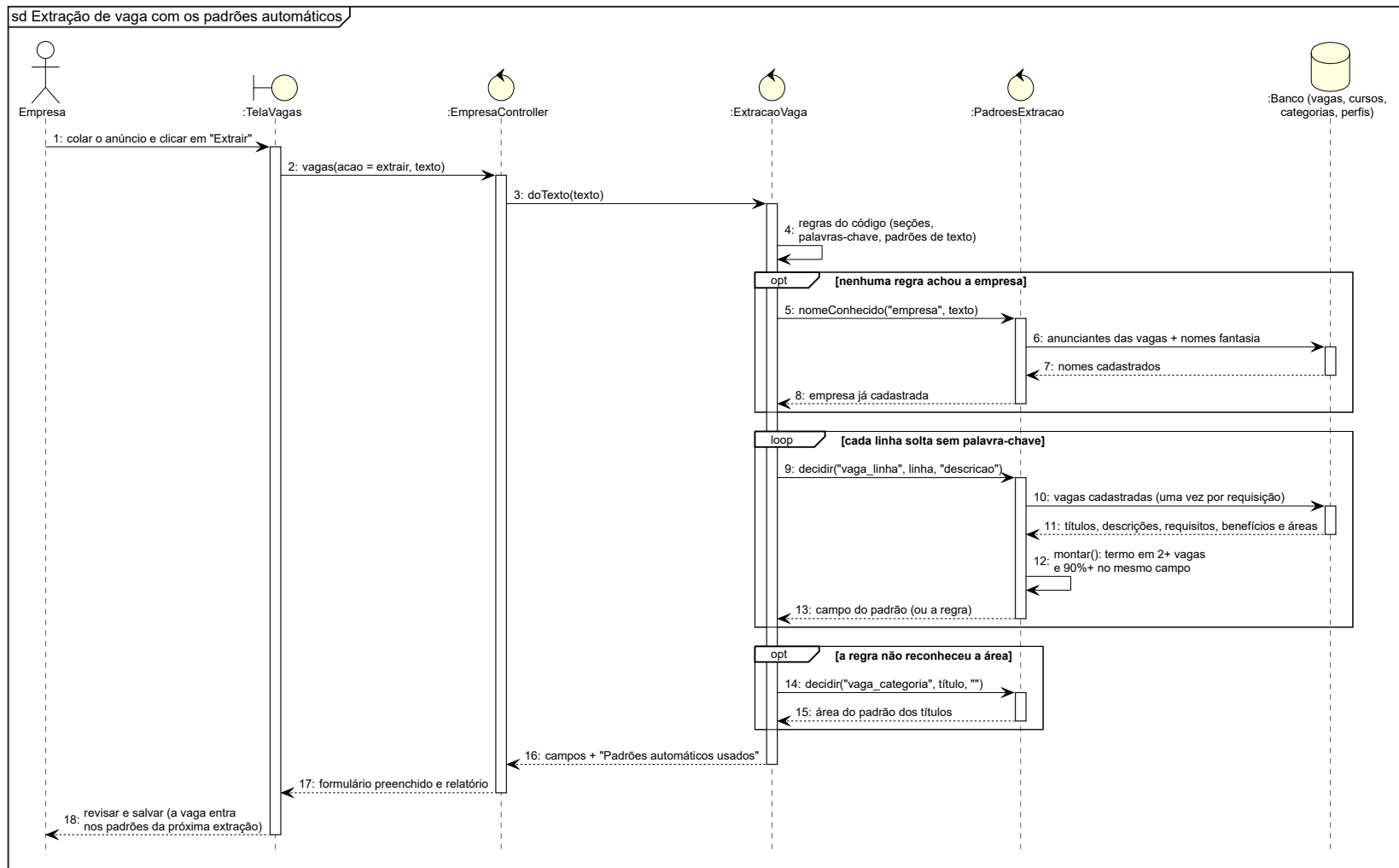
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 30 – Diagrama de Sequência trazer os PDFs para a biblioteca



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 31 – Diagrama de Sequência extração de vaga com os padrões automáticos



Fonte: Autoria própria (2026).

13.5. Modelo Entidade-Relacionamento

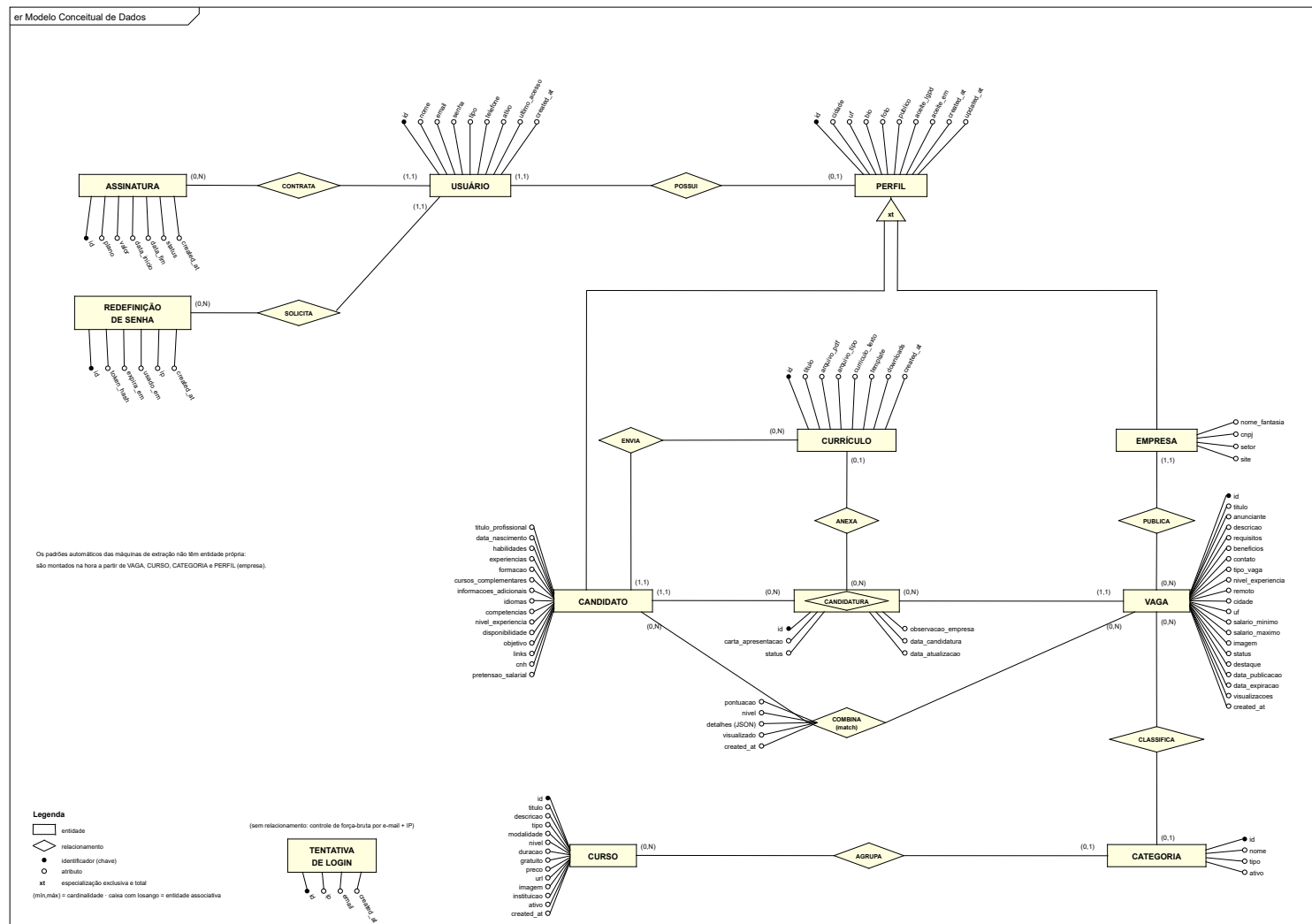
Fizemos o modelo de dados em duas etapas. O modelo conceitual (Figura 32) mostra os dados do sistema sem depender do SGBD, na notação de Chen adaptada por Heuser: entidades em retângulos, relacionamentos em losangos, atributos em círculos (o identificador fica preenchido) e as cardinalidades mínima e máxima. PERFIL é especializado de forma exclusiva e total em CANDIDATO e EMPRESA, CANDIDATURA é uma entidade associativa entre CANDIDATO e VAGA, e COMBINA guarda a nota do match entre os dois. Os padrões automáticos das máquinas de extração não são uma entidade, porque são montados na hora a partir de VAGA, CURSO, CATEGORIA e PERFIL, como indica a nota no diagrama. TENTATIVA DE LOGIN não se relaciona com as outras entidades: ela é o controle contra força bruta por e-mail e IP.

O modelo lógico (Figura 33) transforma o modelo conceitual nas 11 tabelas do MySQL/MariaDB. Nós o geramos a partir do arquivo database/schema.sql, para mostrar exatamente as colunas e os tipos do banco. A especialização de PERFIL virou uma tabela só (perfis), diferenciada pelo tipo do usuário; o relacionamento COMBINA virou a tabela matches, e a entidade associativa CANDIDATURA virou a tabela candidaturas, as duas com chave única (perfil_candidato_id, vaga_id). As chaves estrangeiras que ligam os dados ao usuário usam ON DELETE CASCADE, então quem exclui a própria conta leva junto todos os seus dados pessoais, como pede a LGPD.

13.5.1. Modelo Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento na notação de Chen e Heuser (os padrões automáticos não têm entidade própria).

Figura 32 – Modelo Conceitual

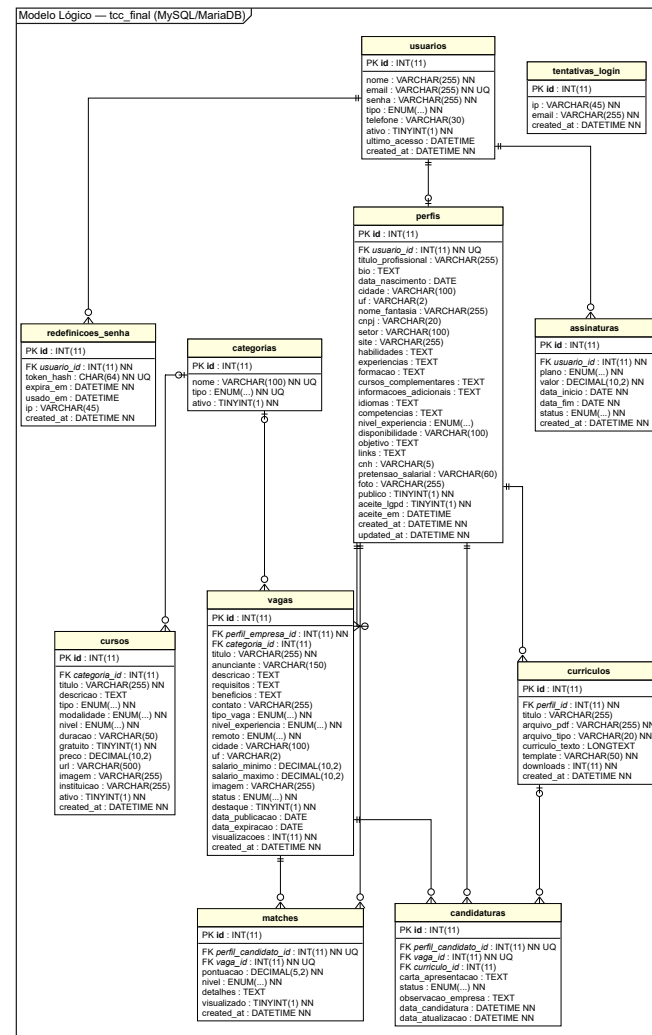


Fonte: Autoria própria (2026).

13.5.2. Modelo Lógico (Diagrama Entidade-Relacionamento)

Tabelas, colunas, tipos e chaves do banco tcc_final (PK = chave primária, FK = chave estrangeira, NN = obrigatório, UQ = único).

Figura 33 – Modelo Lógico (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Fonte: Autoria própria (2026).

13.6. Dicionário de Dados

O dicionário de dados descreve cada atributo das 11 tabelas do banco `tcc_final` (MySQL/MariaDB, InnoDB, utf8mb4). Todas são criadas pelo arquivo `database/schema.sql`.

Tabela usuarios

Contas de acesso (candidato, empresa ou administrador).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nome	Nome do usuário ou da empresa	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
email	E-mail usado no login	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL, UNIQUE
senha	Hash bcrypt da senha	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
tipo	Tipo de conta	ENUM	—	'admin', 'candidato', 'empresa'	NOT NULL, DEFAULT 'candidato'
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	30	(00) 00000-0000	NULL
ativo	Indica se a conta está ativa	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
ultimo_acesso	Data e hora do último acesso	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela perfis

Dados profissionais do candidato ou dados da empresa (1:1 com usuarios).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Código do usuário dono do perfil	INT	11	Número	FK para usuarios.id, NOT NULL, UNIQUE, ON DELETE CASCADE
titulo_profissional	Cargo ou título profissional do candidato	VARCHAR	255	Texto	NULL
bio	Resumo profissional ou descrição da empresa	TEXT	—	Texto	NULL
data_nascimento	Data de nascimento do candidato	DATE	—	dd/mm/aaaa	NULL
cidade	Cidade ou região administrativa	VARCHAR	100	Texto	DEFAULT 'Brasília'
uf	Sigla da unidade federativa	VARCHAR	2	AA	DEFAULT 'DF'
nome_fantasia	Nome fantasia da empresa	VARCHAR	255	Texto	NULL

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
cnpj	CNPJ da empresa	VARCHAR	20	00.000.000/00 00-00	NULL
setor	Setor de atuação da empresa	VARCHAR	100	Texto	NULL
site	Endereço do site da empresa	VARCHAR	255	URL	NULL
habilidades	Habilidades do candidato	TEXT	—	Texto	NULL
experiencias	Experiências profissionais	TEXT	—	Texto	NULL
formacao	Formação escolar e acadêmica	TEXT	—	Texto	NULL
cursos_complementares	Cursos complementares	TEXT	—	Texto	NULL
informacoes_adicionais	Informações adicionais (PCD, disponibilidade etc.)	TEXT	—	Texto	NULL
idiomas	Idiomas e níveis	TEXT	—	Texto	NULL
competencias	Competências comportamentais e técnicas	TEXT	—	Texto	NULL
nivel_experiencia	Nível de experiência do candidato	ENUM	—	'estagiario', 'junior', 'pleno', 'senior'	DEFAULT 'junior'
disponibilidade	Disponibilidade de horário ou mudança	VARCHAR	100	Texto	NULL
objetivo	Objetivo profissional	TEXT	—	Texto	NULL
links	Links (LinkedIn, GitHub, portfólio)	TEXT	—	URL	NULL
cnh	Categoria da CNH	VARCHAR	5	A, B, AB...	NULL
pretensao_salarial	Pretensão salarial	VARCHAR	60	Texto	NULL
foto	Caminho da foto ou logotipo	VARCHAR	255	Texto	NULL
publico	Indica se o perfil aparece no banco de talentos	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
aceite_lgpd	Aceite do termo de privacidade	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
aceite_em	Data e hora do aceite	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	Data e hora da última alteração	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabela categorias

Áreas usadas para classificar vagas e cursos.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nome	Nome da categoria	VARCHAR	100	Texto	NOT NULL
tipo	Indica se é categoria de vaga ou de curso	ENUM	—	'vaga', 'curso'	NOT NULL, UNIQUE (nome, tipo)
ativo	Indica se a categoria aparece nos filtros	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1

Tabela vagas

Vagas de emprego publicadas pelas empresas ou pela curadoria.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_empresa_id	Código do perfil da empresa que publicou	INT	11	Número	FK para perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
categoria_id	Código da categoria da vaga	INT	11	Número	FK para categorias.id, NULL, ON DELETE SET NULL
título	Título (cargo) da vaga	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
anunciante	Empresa do anúncio (curadoria, ex.: lida do cartaz)	VARCHAR	150	Texto	NULL
descricao	Descrição das atividades	TEXT	—	Texto	NULL
requisitos	Requisitos da vaga	TEXT	—	Texto	NULL
beneficios	Benefícios oferecidos	TEXT	—	Texto	NULL
contato	Contato do anúncio (WhatsApp, telefone, e-mail)	VARCHAR	255	Texto	NULL
tipo_vaga	Tipo de contratação	ENUM	—	'clt', 'pj', 'estagio', 'temporario'	NOT NULL, DEFAULT 'clt'
nivel_experiencia	Nível pedido	ENUM	—	'estagiario', 'junior', 'pleno', 'senior'	NOT NULL, DEFAULT 'junior'
remoto	Modelo de trabalho	ENUM	—	'presencial', 'remoto', 'hibrido'	NOT NULL, DEFAULT 'presencial'
cidade	Cidade da vaga	VARCHAR	100	Texto	NULL
uf	UF da vaga	VARCHAR	2	AA	NULL
salario_minimo	Salário mínimo oferecido	DECIMAL	10,2	0.000,00	NULL
salario_maximo	Salário máximo oferecido	DECIMAL	10,2	0.000,00	NULL
imagem	Caminho do cartaz da vaga	VARCHAR	255	Texto	NULL
status	Situação da vaga	ENUM	—	'ativa', 'pausada', 'encerrada'	NOT NULL, DEFAULT 'ativa'

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
destaque	Vaga em destaque (Premium)	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
data_publicacao	Data de publicação	DATE	—	dd/mm/aaaa	NULL
data_expiracao	Data de expiração	DATE	—	dd/mm/aaaa	NULL
visualizacoes	Quantidade de visualizações	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela cursos

Cursos, e-books e vídeos de capacitação (o PDF do e-book pode ficar na biblioteca).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
categoria_id	Código da categoria do curso	INT	11	Número	FK para categorias.id, NULL, ON DELETE SET NULL
título	Título do curso ou e-book	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
descricao	Descrição do conteúdo (com o crédito da fonte, no e-book da biblioteca)	TEXT	—	Texto	NULL
tipo	Tipo de conteúdo	ENUM	—	'curso', 'ebook', 'video'	NOT NULL, DEFAULT 'curso'
modalidade	Modalidade	ENUM	—	'ead', 'presencial', 'hibrido'	NOT NULL, DEFAULT 'ead'
nível	Nível do curso	ENUM	—	'iniciante', 'intermediario', 'avancado'	NOT NULL, DEFAULT 'iniciante'
duracao	Carga horária	VARCHAR	50	Texto	NULL
gratuito	Indica se é gratuito	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
preco	Preço do curso	DECIMAL	10,2	0.000,00	NULL
url	Link da instituição ou caminho do PDF na biblioteca (assets/uploads/biblioteca_*.pdf)	VARCHAR	500	URL	NULL
imagem	Caminho da capa	VARCHAR	255	Texto	NULL
instituicao	Instituição ofertante	VARCHAR	255	Texto	NULL
ativo	Indica se o conteúdo está publicado	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela curriculos

Arquivos de currículo enviados pelos candidatos e o texto extraído.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_id	Código do perfil do candidato	INT	11	Número	FK para perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
titulo	Título do currículo	VARCHAR	255	Texto	NULL
arquivo_pdf	Caminho do arquivo enviado	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
arquivo_tipo	Formato do arquivo	VARCHAR	20	pdf, doc, docx	NOT NULL
curriculo_texto	Texto extraído do arquivo	LONGTEXT	—	Texto	NULL
template	Modelo visual	VARCHAR	50	Texto	NOT NULL, DEFAULT 'moderno'
downloads	Quantidade de downloads	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela matches

Nota de compatibilidade entre cada candidato e cada vaga (relacionamento COMBINA).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_candidato_id	Código do perfil do candidato	INT	11	Número	FK para perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
vaga_id	Código da vaga	INT	11	Número	FK para vagas.id, NOT NULL, UNIQUE (perfil_candidato_id, vaga_id), ON DELETE CASCADE
pontuacao	Nota de compatibilidade (0 a 100)	DECIMAL	5,2	000,00	NOT NULL, DEFAULT 0
nivel	Faixa da nota	ENUM	—	'excelente', 'alto', 'medio', 'baixo'	NOT NULL, DEFAULT 'baixo'
detalhes	Explicação da nota (competências atendidas e faltantes, cargo, local, nível)	TEXT	—	JSON	NULL
visualizado	Indica se o candidato já viu	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela assinaturas

Planos demonstrativos assinados (Candidato VIP e Empresa Premium).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Código do usuário assinante	INT	11	Número	FK para usuarios.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
plano	Plano assinado	ENUM	—	'assinante', 'empresa'	NOT NULL
valor	Valor do plano	DECIMAL	10,2	0.000,00	NOT NULL, DEFAULT 0
data_inicio	Início da vigência	DATE	—	dd/mm/aaaa	NOT NULL
data_fim	Fim da vigência	DATE	—	dd/mm/aaaa	NOT NULL
status	Situação da assinatura	ENUM	—	'ativa', 'cancelada', 'expirada'	NOT NULL, DEFAULT 'ativa'
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela candidaturas

Candidaturas de candidatos às vagas (entidade associativa CANDIDATURA).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_candidato_id	Código do perfil do candidato	INT	11	Número	FK para perfis.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
vaga_id	Código da vaga	INT	11	Número	FK para vagas.id, NOT NULL, UNIQUE (perfil_candidato_id, vaga_id), ON DELETE CASCADE
curriculo_id	Código do currículo enviado	INT	11	Número	FK para curriculos.id, NULL, ON DELETE SET NULL
carta_apresentacao	Carta de apresentação	TEXT	—	Texto	NULL
status	Etapas da candidatura	ENUM	—	'enviada', 'em_analise', 'entrevista', 'aprovado', 'rejeitado', 'cancelada'	NOT NULL, DEFAULT 'enviada'
observacao_empresa	Retorno da empresa ao candidato	TEXT	—	Texto	NULL
data_candidatura	Data e hora do envio	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao	Data e hora da última mudança	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabela tentativas_login

Tentativas de login com senha errada (controle de força-bruta).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
ip	Endereço IP da tentativa	VARCHAR	45	IPv4/IPv6	NOT NULL
email	E-mail informado na tentativa	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela redefinicoes_senha

Links de redefinição de senha (só o hash do token é guardado).

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o registro no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Código do usuário	INT	11	Número	FK para usuarios.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
token_hash	Hash SHA-256 do token do link	CHAR	64	Hexadecimal	NOT NULL, UNIQUE
expira_em	Data e hora de expiração do link (30 minutos)	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL
usado_em	Data e hora em que o link foi usado	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NULL
ip	IP de quem solicitou	VARCHAR	45	IPv4/IPv6	NULL
created_at	Data e hora de criação do registro	DATETIME	—	dd/mm/aaaa hh:mm	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

O Quadro 2 lista todas as rotas do sistema, o controller e a ação que atendem cada endereço e quem pode acessá-lo.

Quadro 2 – Mapa de rotas

Endereço	Controller::ação	Acesso
index.php (raiz do site)	HomeController::index	Todos
contrato.php	HomeController::contrato	Todos
vagas.php	VagaController::lista	Todos
vaga.php	VagaController::detalhe	Todos
cursos.php	CursoController::lista	Todos
curso.php	CursoController::detalhe	Todos
planos.php	PlanosController::index	Todos (assinar: logado)
login.php	AuthController::login	Candidato, Empresa e Administrador (sem login)
cadastro.php	AuthController::cadastro	Candidato e Empresa (sem conta)
view/usuario/logout.php	AuthController::logout	Logado
esqueci_senha.php	PasswordController::esqueci	Candidato, Empresa e Administrador (sem login)
redefinir_senha.php	PasswordController::redefinir	quem recebeu o link
view/perfil/index.php	PerfilController::index	Logado
view/perfil/salvar.php	PerfilController::salvar	Candidato
view/perfil/portfolio.php	PerfilController::portfolio	Candidato; empresa e administrador (perfil público ou candidatura)
view/perfil/recalcular_match.php	PerfilController::recalcularMatch	Candidato
view/perfil/conta_excluir.php	PerfilController::excluirConta	Candidato (a própria conta)
view/perfil/curriculo_upload.php	CurriculoController::upload	Candidato
view/perfil/aplicar_extracao.php	CurriculoController::aplicarExtracao	Candidato
view/perfil/curriculo_excluir.php	CurriculoController::excluir	Candidato
candidatar.php	CandidaturaController::candidatar	Candidato
view/perfil/candidatura_cancelar.php	CandidaturaController::cancelar	Candidato
download.php	ArquivoController::download	Dono, administrador e empresa autorizada
admin/index.php	AdminController::painel	Empresa e Administrador
admin/pages/usuarios.php	AdminController::usuarios	Administrador
admin/pages/categorias.php	AdminController::categorias	Administrador
admin/pages/cursos.php	AdminController::cursos	Administrador
admin/pages/assinaturas.php	AdminController::assinaturas	Administrador

Endereço	Controller::ação	Acesso
admin/pages/vagas.php	EmpresaController::vagas	Empresa e Administrador
admin/pages/candidaturas.php	EmpresaController::candidaturas	Empresa e Administrador
admin/pages/talentos.php	EmpresaController::talentos	Empresa e Administrador
admin/pages/empresa_perfil.php	EmpresaController::perfil	Empresa
assets/uploads/* (imagens)	ArquivoController::imagem	Todos (fotos, logos e cartazes)

Fonte: Autoria própria (2026).

13.8. Plano de Testes

O plano de testes reúne os casos de teste funcionais e de segurança que executamos no sistema, além dos testes automáticos tests/smoke.php (o teste rápido) e tests/jornadas.php (em que uma conta temporária usa o sistema pelo navegador e é apagada no fim). Esses testes rodam antes de cada commit, pelo gancho .githubhooks/pre-commit. Executamos e aprovamos os casos abaixo na varredura final de 27/09/2026; os casos dos padrões automáticos e da capa do PDF (CT25, CT26, CT30 e CT31) e os testes automáticos foram conferidos de novo na versão final, em 01/10/2026.

Quadro 3 – Casos de teste

ID	Caso de teste	Entrada / passos	Resultado esperado	Requisito
CT01	Login válido	E-mail e senha de uma conta de teste	Sessão iniciada e painel do perfil exibido	RF001
CT02	Login inválido e pausa	8 tentativas com senha errada em 5 min	Aviso quando faltam 3; na 8ª, pausa de 5 minutos	RF001, RNF003
CT03	Cadastro sem aceite LGPD	Formulário completo sem marcar o termo	Cadastro recusado com a mensagem do termo	RF002, RNF004
CT04	Cadastro com e-mail repetido	E-mail já existente	Mensagem "Este e-mail já está cadastrado..."	RF002
CT05	Busca de vagas com filtros	Termo "vendedor", cidade "Taguatinga"	Somente vagas abertas compatíveis com os filtros	RF005
CT06	Envio de currículo PDF	Currículo PDF de 2 páginas com foto	Perfil e foto preenchidos, relatório exibido e match recalculado	RF009, RF010, RF014
CT07	Envio de arquivo inválido	Arquivo .exe renomeado para .pdf ou maior que 10 MB	Envio recusado com mensagem de formato/tamanho	RF009, RNF009
CT08	Liberção do portfólio	Perfil com todos os campos obrigatórios	Aba Portfólio liberada e notas de match exibidas	RF013, RF014
CT09	Limite do plano gratuito (candidato)	4ª candidatura ativa sem VIP	Candidatura recusada e redirecionamento para Planos	RF016, RF027
CT10	Cancelar candidatura	Candidatura com status "enviada"	Status alterado para "cancelada"	RF017

ID	Caso de teste	Entrada / passos	Resultado esperado	Requisito
CT11	Extração de vaga por texto	Texto de anúncio com salário, cidade e requisitos	Formulário preenchido para revisão, sem gravar	RF023
CT12	Limite do plano gratuito (empresa)	3ª vaga ativa sem Premium	Publicação recusada e redirecionamento para Planos	RF020, RF027
CT13	Empresa altera vaga de outra empresa	Acesso a ?edit= de vaga alheia	Acesso negado (HTTP 403)	RF021, RNF003
CT14	Atualizar status da candidatura	Status "entrevista" com retorno	Candidato vê o novo status e o retorno	RF018, RF024
CT15	Download de currículo sem permissão	download.php por outro candidato ou empresa sem vínculo	Acesso negado (HTTP 403)	RF026, RNF003
CT16	Excluir usuário	Exclusão pelo administrador	Remoção em cascata de perfil, currículos, vagas e candidaturas; as vagas dele deixam de contar nos padrões automáticos	RF029, RNF010
CT17	Formulário sem token CSRF	POST sem o campo csrf	Página de erro 403	RNF003
CT18	Teste automático (smoke test)	php tests/smoke.php	Todas as verificações com "OK" (112 de 112)	RNF011
CT19	Leitura de cartaz no navegador	Imagem JPG de um cartaz no painel, em Vagas	Carregador amarelo com %, depois azul; formulário preenchido, sem instalar programas	RF023, RNF005, RNF007
CT20	Extrair com a caixa vazia	"Extrair" sem texto e sem cartaz	Mensagem pedindo o texto; nenhum relatório em branco	RF023
CT21	Excluir a própria conta	Senha correta e caixa de confirmação marcada	Conta e dados removidos (perfil, currículos, candidaturas, matches, tentativas de login); sessão encerrada	RF033, RNF004
CT22	Excluir conta sem permissão	Senha errada; ou id de outra conta enviado no formulário	Conta não excluída; o id enviado é ignorado	RF033, RNF003
CT23	Biblioteca de e-books	"Trazer os PDFs para a biblioteca"	E-books com o botão "Baixar" e o crédito da fonte original	RF007, RF037
CT24	Importar fichas em lote	Três fichas separadas por "---"	Prévia com 3 itens e cadastro dos marcados	RF031, RF038
CT25	Padrão automático de linha	Vagas cadastradas com "Uniforme" nos Benefícios e anúncio novo com "Uniforme fornecido pela empresa"	A linha vai para Benefícios e aparece em "Padrões automáticos usados"	RF035, RF036, RNF012
CT26	Nome conhecido	Anúncio que só cita uma empresa já cadastrada ("Padaria Pão Quente")	Empresa preenchida, com "empresa já cadastrada" no relatório	RF023, RF035

ID	Caso de teste	Entrada / passos	Resultado esperado	Requisito
CT27	Conceder assinatura (administrador)	Premium por 30 dias a uma empresa ativa	Assinatura ativa e benefícios liberados	RF034
CT28	Testes de jornada	php tests/jornadas.php	18 de 18 com "OK"; a conta temporária é apagada no fim	RNF011
CT29	Varredura completa	Rastrear todas as páginas nos 4 perfis	1.701 páginas sem erro	RNF005, RNF011
CT30	Capa do e-book pelo PDF	PDF com imagem na 1ª página	Capa gerada pela 1ª página (leitor do Windows ou, sem ele, a imagem da página)	RF037, RF038
CT31	A regra continua mandando	Linha com palavra-chave de requisito ("Experiência com uniforme")	A linha fica em Requisitos, mesmo com padrão de outro campo	RF035, RNF012

Fonte: Autoria própria (2026).

13.9. Matriz de Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade liga cada requisito funcional ao caso de uso, ao código que o implementa e às tabelas do banco utilizadas.

Quadro 4 – Rastreabilidade requisito × caso de uso × código × banco

Requisito	Caso de uso	Controller / Service	Tabelas
RF001, RF003	UC01	AuthController::login / logout	usuarios, tentativas_login
RF002	UC02	AuthController::cadastro	usuarios, perfis
RF004	UC03	PasswordController::esqueci / redefinir	usuarios, redefinicoes_senha
RF005, RF006	UC04	VagaController::lista / detalhe	vagas, categorias, matches
RF007	UC05	CursoController::lista / detalhe	cursos, categorias
RF008	UC06	PerfilController::salvar	perfis, usuarios
RF009 a RF012	UC07	CurriculoController::upload / aplicarExtracao / excluir; LeitorDocumento; ExtracaoCurriculo	curriculos, perfis
RF013 a RF015	UC08	PerfilController::portfolio / recalcularMatch; MatchService; Portfolio	matches, vagas, perfis
RF016 a RF018	UC09.1, UC09.2	CandidaturaController::candidatar / cancelar	candidaturas, assinaturas
RF019	UC10	EmpresaController::perfil	perfis
RF020 a RF023	UC11.1 a UC11.3	EmpresaController::vagas; ExtracaoVaga; OcrImagem; leitor-cartaz.js (Tesseract.js)	vagas, matches
RF024, RF026	UC12	EmpresaController::candidaturas; ArquivoController::download	candidaturas, curriculos
RF025	UC13	EmpresaController::talentos	perfis
RF027, RF028	UC14.1, UC14.2	PlanosController::index; AssinaturaDAO	assinaturas, vagas
RF029	UC15.1 a UC15.4	AdminController::usuarios	usuarios (cascata)
RF030	UC16.1 a UC16.4	AdminController::categorias	categorias
RF031	UC17.1 a UC17.3	AdminController::cursos; ExtracaoCurso	cursos
RF032	UC18	AdminController::painel	vagas, candidaturas, matches, usuarios
RF033	UC19	PerfilController::excluirConta; UsuarioDAO::senhaConfere	usuarios (cascata), tentativas_login
RF034	UC20	AdminController::assinaturas; AssinaturaDAO	assinaturas

Requisito	Caso de uso	Controller / Service	Tabelas
RF035	UC21 (UC11.1, UC17.1)	ExtracaoVaga; ExtracaoCurso; PadroesExtracao	vagas, cursos, categorias, perfis
RF036	UC21	EmpresaController::vagas; admin/vagas (Padrões automáticos usados)	vagas
RF037	UC05, UC17.5	AdminController::cursos; ImagemRemota; CapaPdf; CursoDAO::guardarNaBiblioteca	cursos
RF038	UC17.4	AdminController::cursos; ExtracaoCurso	cursos
RF039	—	HomeController::index; Pix	—

Fonte: Autoria própria (2026).